

Según la definición de triángulo

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \theta &= \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{PQ}{OP} = \frac{P'Q'}{OP'} \\ &= \frac{y}{1} = y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\text{ady}}{\text{hip}} = \frac{OQ}{OP} = \frac{OQ'}{OP'} \\ &= \frac{x}{1} = x\end{aligned}$$

Si θ está medido en radianes, entonces $\theta = t$ y podemos escribir

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} t &= y \\ \cos t &= x\end{aligned}$$

Estas son precisamente las definiciones de esta sección, por lo que ambas dan valores idénticos.

¿Por qué entonces estudiar la trigonometría de dos formas distintas? Porque diferentes aplicaciones requieren visualizar las funciones trigonométricas de manera distinta.

Tabla 1 Valores especiales de las funciones trigonométricas

t	$\operatorname{sen} t$	$\cos t$	$\tan t$	$\csc t$	$\sec t$	$\cot t$
0	0	1	0	—	1	—
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	—	1	—	0

Algunas funciones trigonométricas no pueden definirse para ciertos números reales. Por esto necesitamos determinar sus dominios. Las funciones seno y coseno están definidas para todos los valores de t . Puesto que las funciones cotangente y cosecante incluyen a y en el denominador de sus definiciones, no quedan definidas cuando la coordenada y del punto terminal $P(x, y)$ determinado por t es 0. Esto ocurre cuando $t = n\pi$ para cualquier entero n , por lo que sus dominios no incluyen estos puntos. Las funciones tangente y secante incluyen a x en el denominador de sus definiciones, por lo que no están definidas cuando $x = 0$, lo cual sucede cuando $t = (\pi/2) + n\pi$ para cualquier entero n .

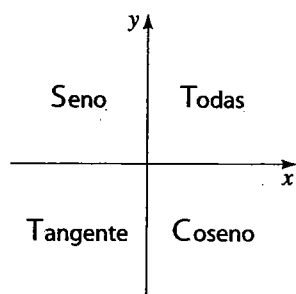
DOMINIOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Función	Dominio
$\operatorname{sen}, \cos$	Todos los números reales
$\tan, \sec$	Todos los números reales diferentes de $\frac{\pi}{2} + n\pi$ para cualquier entero n .
$\cot, \csc$	Todos los números reales diferentes de $n\pi$ para cualquier entero n .

VALORES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Para calcular otros valores de las funciones trigonométricas, primero determinamos sus signos. Los signos de las funciones trigonométricas dependen del cuadrante en el cual está el punto terminal de t . Por ejemplo, si el punto terminal $P(x, y)$ determinado por t se encuentra en el cuadrante III, entonces sus dos coordenadas son negativas. Por lo que $\operatorname{sen} t$, $\cos t$, $\csc t$ y $\sec t$ son todas negativas, en tanto que $\tan t$ y $\cot t$ son positivas. Puede verificar los demás valores del recuadro siguiente.

El siguiente recurso puede ser de utilidad para recordar qué funciones trigonométricas son positivas en cada cuadrante: todas, seno, tangente o coseno.



SIGNOS DE LAS FUNCIONES TRIGONÓMICAS		
Cuadrante	Funciones positivas	Funciones negativas
I	todas	ninguno
II	sen, csc	cos, sec, tan, cot
III	tan, cot	sen, csc, cos, sec
IV	cos, sec	sen, csc, tan, cot

EJEMPLO 2 ■ Determinación del signo de una función trigonométrica

- (a) $\cos \frac{\pi}{3} > 0$, puesto que el punto terminal de $t = \frac{\pi}{3}$ está en el cuadrante I.
 (b) $\tan 4 > 0$, puesto que el punto terminal de $t = 4$ está en el cuadrante III.
 (c) Si $\cos t < 0$ y $\sin t > 0$, entonces t debe estar en el cuadrante II.

En la sección 7.1 utilizamos el número de referencia para obtener el punto terminal determinado por un número real t . Puesto que las funciones trigonométricas están definidas en términos de las coordenadas de los puntos terminales, podemos usar el número de referencia para obtener valores de las funciones trigonométricas. Suponga que $\bar{t}$ es el número de referencia correspondiente a t . Entonces el punto terminal de $\bar{t}$ tiene las mismas coordenadas, excepto posiblemente por el signo del punto terminal de t . Así, los valores de las funciones trigonométricas en t son los mismos, excepto posiblemente por su signo, que en $\bar{t}$. En el siguiente ejemplo ilustramos el procedimiento.

EJEMPLO 3 ■ Evaluación de funciones trigonométricas

Determine el valor de:

$$\cos \frac{2\pi}{3}$$

SOLUCIÓN

El número de referencia correspondiente a $2\pi/3$ es $\pi/3$. Puesto que $2\pi/3$ está en el cuadrante II, $\cos(2\pi/3)$ es negativo. Por lo tanto,

$$\cos \frac{2\pi}{3} = - \cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 signo número de de la
 referencia tabla I

Hasta ahora hemos podido calcular los valores de las funciones trigonométricas sólo para ciertos valores de t . De hecho, podemos calcular los valores de las funciones trigonométricas siempre que t sea un múltiplo de $\pi/6$, $\pi/4$, $\pi/3$ y $\pi/2$. Pero ¿cómo determinar, por ejemplo, $\sin 1.5$? Una forma sería dibujar un diagrama cuidadosamente y leer el valor; sin embargo, este método no es muy preciso. Afortunadamente, en las calculadoras científicas están incluidos programas matemáticos (conocidos como *métodos numéricos*) que determinan los valores de *seno*, *coseno* y *tangente* correctos hasta el número de dígitos mostrados. La calculadora debe estar en *modo de radianes* para evaluar estas funciones. Para obtener los valores de cosecante, secante y cotangente

Los métodos numéricos son formas de obtener aproximaciones de los valores de las funciones. Puesto que los valores de los polinomios son fáciles de calcular, resulta útil expresar las funciones cuya aproximación deseamos conocer en función de polinomios. Por ejemplo, utilizando el cálculo se puede demostrar que

$$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \dots$$

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots$$

donde $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ (por ejemplo, $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$). Estas fórmulas notables fueron demostradas por el matemático inglés Brook Taylor (1685–1731). Mientras más términos de la serie usemos del lado derecho de estas fórmulas, más precisos serán los valores obtenidos para $\sin t$ y $\cos t$. Por ejemplo, si utilizamos los primeros tres términos de la serie de Taylor para determinar $\sin 0.9$, obtenemos

$$\begin{aligned}\sin 0.9 &\approx 0.9 - \frac{(0.9)^3}{3!} + \frac{(0.9)^5}{5!} \\ &\approx 0.78342075\end{aligned}$$

(Compare lo anterior con el valor que obtiene utilizando su calculadora.) Fórmulas como las anteriores están programadas en su calculadora, que las utiliza para calcular funciones como $\sin t$, $\cos t$, e^t y $\log t$. La calculadora utiliza suficientes términos para asegurar que todos los dígitos mostrados sean exactos.

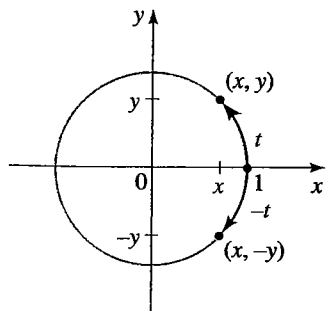


FIGURA 2

usando la calculadora, es necesario que utilizemos las siguientes *relaciones recíprocas*: Estas identidades son consecuencia de las definiciones de las funciones trigono-

$$\csc t = \frac{1}{\sin t} \quad \sec t = \frac{1}{\cos t} \quad \cot t = \frac{1}{\tan t}$$

métricas. Por ejemplo, en vista de que $\sin t = y$ y $\csc t = 1/y$, tenemos que $\csc t = 1/y = 1/(\sin t)$. Los demás se deducen de manera similar.

EJEMPLO 4 ■ Uso de la calculadora para evaluar funciones trigonométricas

Asegurándonos de que nuestra calculadora está en modo de radianes y redondeando los resultados a seis decimales, obtenemos

(a) $\sin 2.2 \approx 0.808496$

(b) $\cos 1.1 \approx 0.453596$

(c) $\cot 28 = \frac{1}{\tan 28} \approx -3.553286$

(d) $\csc 0.98 = \frac{1}{\sin 0.98} \approx 1.204098$

Veamos la relación entre las funciones trigonométricas de t y las de $-t$. De la figura 2 tenemos que

$$\sin(-t) = -y = -\sin t$$

$$\cos(-t) = x = \cos t$$

$$\tan(-t) = \frac{-y}{x} = -\frac{y}{x} = -\tan t$$

Estas ecuaciones muestran que el seno y la tangente son funciones impares, en tanto que el coseno es una función par. Es fácil ver que la recíproca de una función par es par y que la recíproca de una función impar es impar. Este hecho, junto con las relaciones recíprocas, completan nuestros conocimientos sobre las propiedades pares-impares de todas las funciones trigonométricas.

EJEMPLO 5 ■ Funciones trigonométricas pares e impares

PROPIEDADES PARES E IMPARES

El seno, la cosecante, la tangente y la cotangente son funciones impares; el coseno y la secante son funciones pares.

$$\sin(-t) = -\sin t$$

$$\cos(-t) = \cos t$$

$$\tan(-t) = -\tan t$$

$$\csc(-t) = -\csc t$$

$$\sec(-t) = \sec t$$

$$\cot(-t) = -\cot t$$

Use las propiedades par-impar de las funciones trigonométricas para determinar cada uno de los valores siguientes.

$$(a) \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

$$(b) \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

SOLUCIÓN Según las propiedades par e impar y la tabla 1, tenemos

$$(a) \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$(b) \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

Las funciones trigonométricas están relacionadas mediante ecuaciones llamadas **identidades trigonométricas**. En el recuadro siguiente se dan las más importantes.*

■ **Demostración.** Las identidades recíprocas son consecuencia inmediata de

IDENTIDADES FUNDAMENTALES		
Identidades recíprocas		
$\csc t = \frac{1}{\sin t}$	$\sec t = \frac{1}{\cos t}$	$\cot t = \frac{1}{\tan t}$
$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$	$\cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$	
Identidades pitagóricas		
$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$	$\tan^2 t + 1 = \sec^2 t$	$1 + \cot^2 t = \csc^2 t$

la definición de la página 402. Ahora demostraremos las identidades pitagóricas. Por definición, $\cos t = x$ y $\sin t = y$, donde x e y son las coordenadas de un punto $P(x, y)$ en el círculo unitario. Dado que $P(x, y)$ está en el círculo unitario, tenemos que $x^2 + y^2 = 1$. Por lo que

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

Dividiendo ambos lados entre $\cos^2 t$ (siempre y cuando $\cos t \neq 0$), obtenemos

$$\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t} = \frac{1}{\cos^2 t}$$

*Seguimos la regla convencional de escribir $\sin^2 t$ en lugar de $(\sin t)^2$. En general, escribimos $\sin^n t$ en lugar de $(\sin t)^n$ para todos los enteros n excepto $n = -1$. Al exponente $n = -1$ se le dará otro significado. Naturalmente, esta misma regla convencional se aplica a las otras cinco funciones trigonométricas.

$$\left(\frac{\operatorname{sen} t}{\cos t}\right)^2 + 1 = \left(\frac{1}{\cos t}\right)^2$$

$$\tan^2 t + 1 = \sec^2 t$$

Hemos utilizado las identidades recíprocas $\operatorname{sen} t / \cos t = \tan t$ y $1 / \cos t = \sec t$. De manera similar, dividiendo ambos lados de la primera identidad pitagórica entre $\operatorname{sen}^2 t$ (siempre y cuando $\operatorname{sen} t \neq 0$), obtenemos $1 + \cot^2 t = \csc^2 t$.

Como su nombre indica, las identidades son fundamentales en la trigonometría. Esto se debe a que pueden utilizarse para relacionar cualquier función trigonométrica con alguna otra. Por lo tanto, si conocemos el valor de cualquiera de las funciones trigonométricas en t , entonces podemos determinar los valores de todas las demás en t .

EJEMPLO 6 ■ Determinación de todas las funciones trigonométricas a partir del valor de una

Si $\cos t = \frac{3}{5}$ y t está en el cuadrante IV, determine los valores de todas las funciones trigonométricas en t .

SOLUCIÓN De las identidades pitagóricas tenemos

$$\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t = 1$$

$$\operatorname{sen}^2 t + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1$$

Sustituyendo $\cos t = \frac{3}{5}$

$$\operatorname{sen}^2 t = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Resuelva para $\operatorname{sen}^2 t$.

$$\operatorname{sen} t = \pm \frac{4}{5}$$

Extraiga las raíces cuadradas

Dado que este punto está en el cuadrante IV, $\operatorname{sen} t$ es negativo y $\operatorname{sen} t = -\frac{4}{5}$.

Ahora que ya conocemos $\operatorname{sen} t$ y $\cos t$, podemos determinar los valores de las demás funciones trigonométricas utilizando las identidades recíprocas:

$$\operatorname{sen} t = -\frac{4}{5}$$

$$\cos t = \frac{3}{5}$$

$$\tan t = \frac{\operatorname{sen} t}{\cos t} = \frac{-\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$$

$$\csc t = \frac{1}{\operatorname{sen} t} = -\frac{5}{4}$$

$$\sec t = \frac{1}{\cos t} = \frac{5}{3}$$

$$\cot t = \frac{1}{\tan t} = -\frac{3}{4}$$

7.4 EJERCICIOS

1-16 ■ Determine el valor exacto de la función trigonométrica en el número real dado.

1. (a) $\operatorname{sen} 0$
(b) $\cos 0$

2. (a) $\operatorname{sen} \pi$
(b) $\cos \pi$

3. (a) $\cos \frac{\pi}{6}$

3. (b) $\cos \frac{5\pi}{6}$

4. (a) $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2}$

(b) $\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2}$

5. (a) $\cos \frac{\pi}{2}$

(b) $\cos \frac{5\pi}{2}$

6. (a) $\operatorname{sen} \frac{5\pi}{6}$

6. (b) $\sec \frac{5\pi}{6}$

7. (a) $\operatorname{sen} \frac{3\pi}{4}$

(b) $\cos \frac{3\pi}{4}$

8. (a) $\cos \frac{\pi}{3}$

(b) $\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right)$

9. (a) $\tan \frac{\pi}{6}$

(b) $\tan \left(-\frac{\pi}{6}\right)$

10. (a) $\tan \frac{\pi}{3}$

(b) $\cot \frac{\pi}{3}$

11. (a) $\sec \frac{11\pi}{3}$

12. (a) $\sec \frac{13\pi}{6}$

(b) $\csc \frac{11\pi}{3}$

(b) $\sec \left(-\frac{13\pi}{6} \right)$

13. (a) $\sin \frac{9\pi}{4}$

14. (a) $\sec \pi$

(b) $\csc \frac{9\pi}{4}$

(b) $\csc \frac{\pi}{2}$

15. (a) $\tan \left(-\frac{\pi}{4} \right)$

16. (a) $\tan \frac{3\pi}{4}$

(b) $\cot \left(-\frac{\pi}{4} \right)$

(b) $\tan \frac{11\pi}{4}$

17-20 ■ Determine el valor de cada una de las seis funciones trigonométricas (si están definidas), en el número real dado t . Utilice sus respuestas para completar la tabla.

17. $t = 0$

18. $t = \frac{\pi}{2}$

19. $t = \pi$

20. $t = \frac{3\pi}{2}$

t	$\sin t$	$\cos t$	$\tan t$	$\csc t$	$\sec t$	$\cot t$
0	0	1		indefinidos		
$\frac{\pi}{2}$						
π			0			indefinidos
$\frac{3\pi}{2}$						

21-28 ■ El punto terminal $P(x,y)$ determinado por t se da a continuación. Obtenga $\sin t$, $\cos t$ y $\tan t$.

21. $t \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$

22. $t \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$

23. $t \left(\frac{6}{7}, -\frac{\sqrt{13}}{7} \right)$

24. $t \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2\sqrt{2}}{3} \right)$

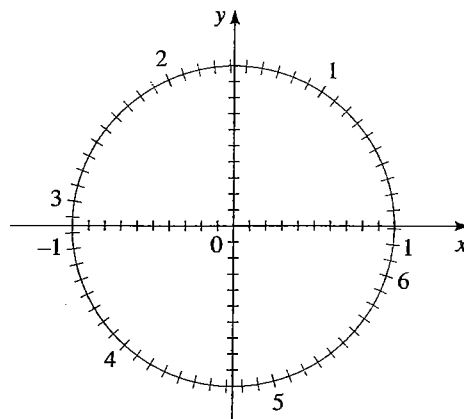
25. $t \left(\frac{40}{41}, \frac{9}{41} \right)$

26. $t \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right)$

27. $t \left(-\frac{5}{13}, -\frac{12}{13} \right)$

28. $t \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right)$

29-36 ■ Obtenga el valor aproximado de la función trigonométrica dada utilizando (a) la figura y (b) una calculadora. Compare ambos valores.



29. $\sin 1$

30. $\cos 0.8$

31. $\sin 1.2$

32. $\cos 5$

33. $\tan 0.8$

34. $\tan(-1.3)$

35. $\cos 4.1$

36. $\sin(-5.2)$

37-40 ■ Determine el signo de la expresión si el punto terminal determinado por t está en el cuadrante dado.

37. $\tan t \cos t$, t en el cuadrante II

38. $\sin^2 t \cos t$, t en el cuadrante IV

39. $\frac{\tan t \sin t}{\cot t}$, t en el cuadrante III

40. $\cos t \sec t$, t en cualquier cuadrante

41-44 ■ De la información que se le da, especifique el cuadrante en el cual está el punto terminal determinado por t .

41. $\sin t > 0$ y $\cos t < 0$

42. $\tan t > 0$ y $\sin t < 0$

43. $\csc t > 0$ y $\sec t < 0$

44. $\cos t < 0$ y $\cot t < 0$

45-49 ■ Escriba la primera expresión en función de la segunda, tomando en consideración que el punto terminal determinado por t está en el cuadrante dado.

45. $\sin t$, $\cos t$; t en el cuadrante II

46. $\cos t$, $\sin t$; t en el cuadrante IV

47. $\sin t$, $\sec t$; t en el cuadrante IV

48. $\tan^2 t$, $\sin t$; t en cualquier cuadrante

49. $\sec^2 t \sin^2 t$, $\cos t$; t en cualquier cuadrante

50-57 ■ A partir de la información dada determine los valores de las funciones trigonométricas de t .

50. $\sin t = \frac{3}{5}$, t en el cuadrante II
 51. $\cos t = -\frac{4}{5}$, t en el cuadrante III
 52. $\tan t = -\frac{3}{4}$, $\cos t > 0$
 53. $\sec t = 3$, t en el cuadrante IV
 54. $\sec t = 2$, $\sin t < 0$
 55. $\tan t = \frac{1}{4}$, t en el cuadrante III
 56. $\sin t = -\frac{1}{4}$, $\sec t < 0$

57. $\tan t = -4$, t en el cuadrante II

58-65 ■ Determine si la función es par, impar o ninguna de ellas.

58. $f(x) = x^2 \sin x$ 59. $f(x) = x^2 \cos 2x$
 60. $f(x) = \sin x \cos x$ 61. $f(x) = e^x \sin x$
 62. $f(x) = |x| \cos x$ 63. $f(x) = x \sin x$
 64. $f(x) = x^3 + \cos x$ 65. $f(x) = \cos(\sin x)$

7.5

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS

En la sección 7.3 definimos las razones trigonométricas para los ángulos agudos. Aquí ampliamos las razones trigonométricas para todos los ángulos al definir las funciones trigonométricas de los ángulos. Con éstas podemos resolver problemas prácticos con ángulos que no necesariamente son agudos.

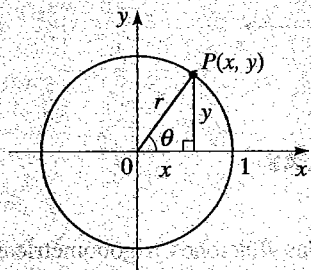
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS

Supongamos que POQ es un triángulo rectángulo con un ángulo agudo θ , como se muestra en la figura 1(a). Coloque a θ en su posición estándar según se observa en la figura 1(b).

Relaciones con las funciones trigonométricas de números reales

Quizá ya estudió las funciones trigonométricas definidas utilizando el círculo unitario. A continuación mostramos cómo se relacionan con las funciones trigonométricas de ángulos.

Supongamos que θ es un ángulo en posición estándar y que seleccionamos el punto $P(x, y)$ del lado terminal de tal manera que su distancia r al origen sea 1, tal como se muestra



Según la definición de las funciones trigonométricas del ángulo θ , tenemos

$$\sin \theta = \frac{y}{1} = y \quad \cos \theta = \frac{x}{1} = x$$

(continúa)

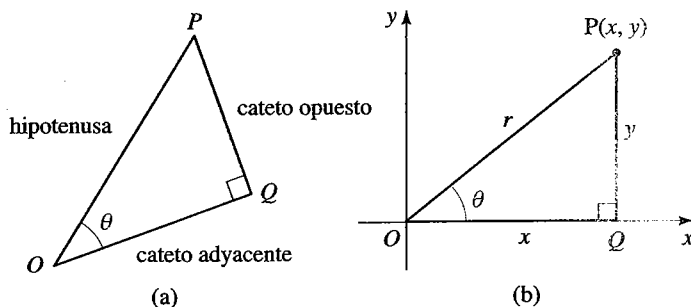


FIGURA 1

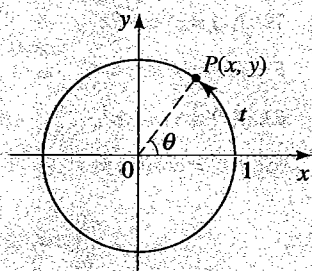
Entonces $P = P(x, y)$ es un punto en el lado terminal de θ . En el triángulo POQ , el cateto opuesto tiene una longitud y y el adyacente x . Utilizando el teorema de Pitágoras vemos que la hipotenusa tiene una longitud $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Por lo tanto

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r},$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Las demás relaciones trigonométricas se determinan de la misma manera.

Por otra parte $P(x, y)$ es también el punto terminal de un arco de longitud t .



De acuerdo con la definición de las funciones trigonométricas del número real t , tenemos

$$\operatorname{sen} t = y \quad \cos t = x$$

Si θ se mide en radianes, entonces $\theta = t$. Comparando las dos maneras de definir las funciones trigonométricas, vemos que dan valores idénticos. En otras palabras, consideradas como funciones asignan valores idénticos a un número real dado (el número real es la medición en radianes de θ en un caso o la longitud t de un arco de círculo en el otro).

Estas observaciones nos permiten ampliar la definición de las razones trigonométricas a cualquier tipo de ángulo. Empezamos definiendo las funciones trigonométricas de ángulos como sigue (véase la figura 2).

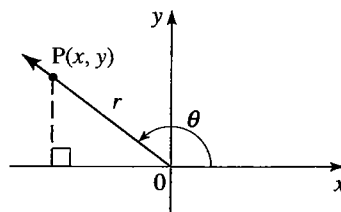


FIGURA 2

DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS

Suponga que θ es un ángulo en posición estándar y que $P(x, y)$ es un punto en el lado terminal. Si $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia del origen al punto $P(x, y)$, entonces

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \theta &= \frac{y}{r} & \cos \theta &= \frac{x}{r} & \tan \theta &= \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \\ \csc \theta &= \frac{r}{y} \quad (y \neq 0) & \sec \theta &= \frac{r}{x} \quad (x \neq 0) & \cot \theta &= \frac{x}{y} \quad (y \neq 0) \end{aligned}$$

Es un hecho vital que los valores de las funciones trigonométricas *no* dependen de la elección del punto $P(x, y)$. Esto se debe a que si $P'(x', y')$ es cualquier otro punto del lado terminal, como se ve en la figura 3, entonces los triángulos POQ y $P'OQ'$ son triángulos semejantes.

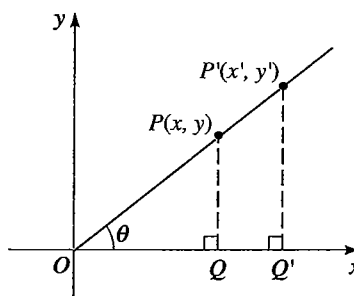
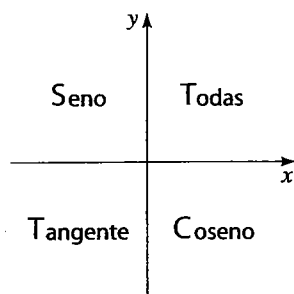


FIGURA 3

EVALUACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS PARA CUALQUIER ÁNGULO

Del mismo modo que se definieron los signos de las funciones trigonométricas de números reales, este cuadro muestra los signos de las funciones trigonométricas de los distintos ángulos.

Se puede utilizar el siguiente recurso mnemónico para recordar qué funciones trigonométricas son positivas en cada cuadrante: todas, seno, tangente o coseno.



SIGNOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Cuadrante	Funciones positivas	Funciones negativas
I	Todas	Ninguna
II	sen, csc	cos, sec, tan, cot
III	tan, cot	sen, csc, cos, sec
IV	cos, sec,	sen, csc, tan, cot

Dado que la división entre 0 es una operación indefinida, ciertas funciones trigonométricas no están definidas para ciertos ángulos. Por ejemplo, $\tan 90^\circ = y/x$ es indefinida porque $x = 0$. Los ángulos donde las funciones trigonométricas pueden estar indefinidas son aquellos ángulos cuya coordenada x o y de un punto en el lado terminal del ángulo es 0. Éstos son los **ángulos cuadrantales** —ángulos que son coterminales con los ejes de coordenadas—.

Ahora ponemos nuestra atención en obtener los valores de funciones trigonométricas para ángulos que no son agudos.

EJEMPLO 1 ■ Determinación de las funciones trigonométricas de ángulos

Determine (a) $\cos 135^\circ$ y (b) $\tan 390^\circ$.

SOLUCIÓN

- (a) De la figura 4 vemos que $\cos 135^\circ = -x/r$. Pero $\cos 45^\circ = x/r$ y puesto que $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$, tenemos

$$\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

- (b) Los ángulos 390° y 30° son coterminales. De la figura 5 está claro que $\tan 390^\circ = \tan 30^\circ$ y en vista de que $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, tenemos

$$\tan 390^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Del ejemplo 1 vemos que las funciones trigonométricas para ángulos que no son agudos tienen el mismo valor a excepción quizá del signo a las funciones trigonométricas correspondientes de un ángulo agudo. Dicho ángulo agudo se conocerá como **ángulo de referencia**.

ÁNGULO DE REFERENCIA

Suponga que θ es un ángulo en posición estándar, el **ángulo de referencia** $\bar{\theta}$ asociado con θ es el ángulo agudo formado por el lado terminal de θ y el eje x .

La figura 6 muestra que para determinar un ángulo de referencia es útil conocer el cuadrante donde se presenta el lado terminal del ángulo.

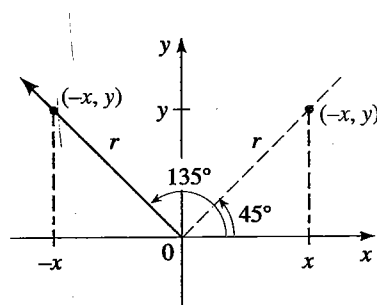


FIGURA 4

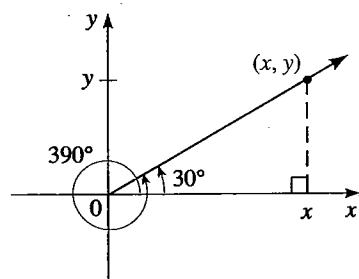


FIGURA 5

FIGURA 6
Ángulo de referencia $\bar{\theta}$
para un ángulo θ

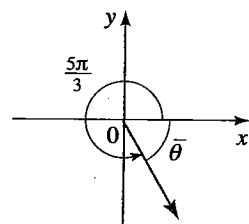
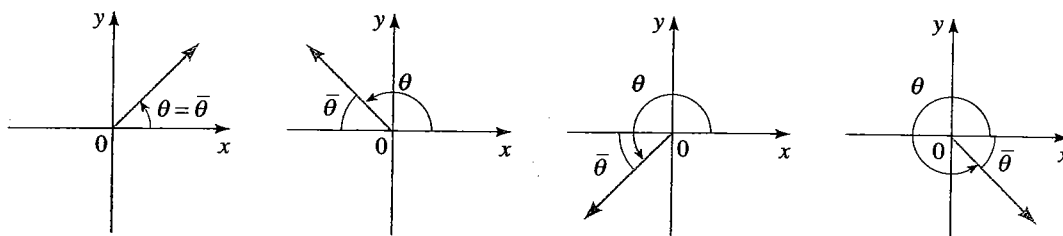


FIGURA 7

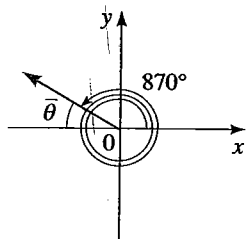


FIGURA 8

EJEMPLO 2 ■ Determinación de ángulos de referencia

Encuentre el ángulo de referencia para (a) $\theta = \frac{5\pi}{3}$ y (b) $\theta = 870^\circ$.

SOLUCIÓN

- (a) El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal del ángulo $5\pi/3$ y el eje x (véase la figura 7). Puesto que el lado terminal de este ángulo está en el cuadrante IV, el ángulo de referencia es

$$2\pi - \frac{5\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

- (b) Los ángulos 870° y 150° son coterminales [porque $870 - 2(360) = 150$]. Así, el lado terminal de este ángulo está en el cuadrante II (véase la figura 8). De este modo el ángulo de referencia es

$$180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$$

EVALUACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS PARA CUALQUIER ÁNGULO

Para determinar los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo θ , efectuamos los pasos siguientes:

1. Determinamos el ángulo de referencia $\bar{\theta}$ asociado con el ángulo θ .
2. Determinamos el signo de la función trigonométrica de θ .
3. El valor de la función trigonométrica de θ es la misma, a excepción quizá del signo, que el valor de la función trigonométrica de $\bar{\theta}$.

EJEMPLO 3 ■ Uso del ángulo de referencia para evaluar funciones trigonométricas

Determine (a) $\text{sen } 240^\circ$ y (b) $\cot 495^\circ$

SOLUCIÓN

- (a) Este ángulo tiene su lado terminal en el cuadrante III, como se observa en la figura 9. El ángulo de referencia es, por tanto, $240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$, y el valor de $\text{sen } 240^\circ$ es negativo. Entonces,

$$\text{sen } 240^\circ = - \text{sen } 60^\circ = - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 signo ángulo de referencia

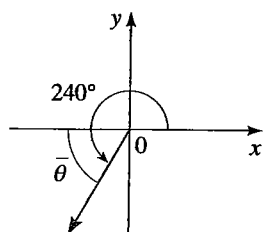


FIGURA 9

$\frac{S}{A}$ $\frac{T}{C}$ $\text{sen } 240^\circ$ es negativo

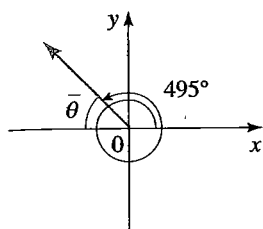


FIGURA 10

$\frac{S}{T/C}$ $\tan 495^\circ$ es negativa,
por lo que $\cot 495^\circ$ es negativa

- (b) El ángulo de 495° es coterminal con el ángulo de 135° , y el lado terminal de este ángulo aparece en el cuadrante II, como se observa en la figura 10. Por lo que el ángulo de referencia es $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ y el valor de $\cot 495^\circ$ es negativo. Tenemos

$$\cot 495^\circ = \cot 135^\circ = -\cot 45^\circ = -1$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ángulos coterminales signo ángulo de referencia

EJEMPLO 4 ■ Uso del ángulo de referencia para evaluar funciones trigonométricas

Determine $\sin \frac{16\pi}{3}$.

SOLUCIÓN

El ángulo $16\pi/3$ es coterminal con $4\pi/3$ y estos ángulos están en el cuadrante III (véase la figura 11). Así, el ángulo de referencia es $(4\pi/3) - \pi = \pi/3$. Dado que el valor del seno es negativo en el cuadrante III, tenemos

$$\sin \frac{16\pi}{3} = \sin \frac{4\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ángulos coterminales signo ángulo de referencia

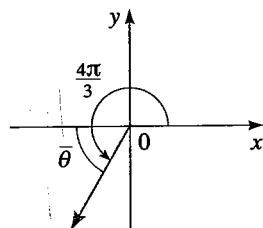


FIGURA 11

$\frac{S}{T/C}$ $\sin \frac{16\pi}{3}$ es negativo

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Las funciones trigonométricas de ángulos están relacionadas entre sí a través de varias ecuaciones importantes conocidas como **identidades trigonométricas**. Ya hemos visto las identidades recíprocas. Éstas siguen siendo válidas para cualquier ángulo θ , siempre y cuando ambos lados de la ecuación estén definidos. Las identidades pitagóricas son consecuencia del teorema de Pitágoras*.

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

Identidades recíprocas

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Identidades pitagóricas

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

*Seguimos la regla convencional usual de escribir $\sin^2 \theta$ en lugar de $(\sin \theta)^2$. En general, escribimos $\sin^n \theta$ en lugar de $(\sin \theta)^n$ para todos los enteros n excepto $n = -1$. Al exponente $n = -1$ se le asignará otro significado. Naturalmente, la misma regla se aplica a las otras cinco funciones trigonométricas.

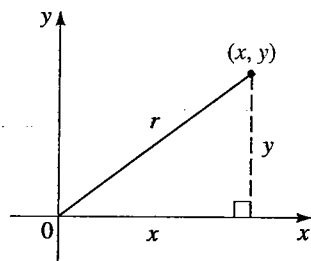


FIGURA 12

■ **Demostración** Comprobemos la primera identidad pitagórica. Al aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo de la figura 12, nos da

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \left(\frac{y}{r}\right)^2 + \left(\frac{x}{r}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1$$

Por lo tanto $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. (Aunque la figura indica un ángulo agudo, deberá verificar que esta prueba es válida para todos los ángulos θ .)

EJEMPLO 5 ■ Expresión de una función trigonométrica en función de otra

Expresa $\tan \theta$ en función de $\sin \theta$, cuando θ esté en el cuadrante II.

SOLUCIÓN

Puesto que $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$, es necesario que escribamos $\cos \theta$ en función de $\sin \theta$.

$$\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

y en vista de que $\cos \theta$ es negativo en el cuadrante II, aquí se aplica el signo negativo. Por lo que

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sin \theta}{-\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}$$

EJEMPLO 6 ■ Evaluación de una función trigonométrica

Si $\tan \theta = \frac{2}{3}$ y θ está en el cuadrante III, determine $\cos \theta$.

SOLUCIÓN 1 Es necesario que expresemos $\cos \theta$ en términos de $\tan \theta$. De la identidad $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$, obtenemos $\sec \theta = \pm \sqrt{\tan^2 \theta + 1}$. En el cuadrante III, $\sec \theta$ es negativo, por lo que

$$\sec \theta = -\sqrt{\tan^2 \theta + 1}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{1}{\sec \theta} = \frac{1}{-\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \\ &= \frac{1}{-\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 1}} = \frac{1}{-\sqrt{\frac{13}{9}}} = -\frac{3}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN 2 Este problema se puede resolver recordando que a excepción del signo los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo son los mismos que los correspondientes a un ángulo agudo (el ángulo de referencia). Por lo que ignorando por el momento el signo, dibujemos un triángulo rectángulo con un ángulo agudo $\bar{\theta}$ que satisfaga el valor $\tan \bar{\theta} = \frac{2}{3}$ (véase la figura 13), según el teorema de Pitágoras la hipotenusa de este triángulo tiene una longitud de $\sqrt{13}$. Del triángulo de la figura 13 vemos de inmediato que $\bar{\theta} = 3/\sqrt{13}$. Puesto que θ está en el cuadrante III, el $\cos \theta$ es negativo y por lo tanto

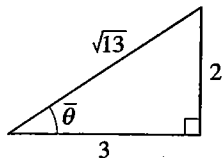


FIGURA 13

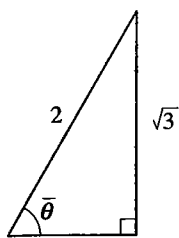


FIGURA 14

$$\cos \theta = -\frac{3}{\sqrt{13}}$$

EJEMPLO 7 ■ Evaluación de funciones trigonométricas

Si $\sec \theta = 2$ y θ está en el cuadrante IV, determine las otras cinco funciones trigonométricas de θ .

SOLUCIÓN Dibujamos un triángulo como el de la figura 14, de tal manera que $\sec \theta = 2$. Tomando en consideración el hecho de que θ está en el cuadrante IV, obtenemos

$$\begin{aligned} \sin \theta &= -\frac{\sqrt{3}}{2} & \cos \theta &= \frac{1}{2} & \tan \theta &= -\sqrt{3} \\ \csc \theta &= -\frac{2}{\sqrt{3}} & \sec \theta &= 2 & \cot \theta &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

ÁREAS DE TRIÁNGULOS

Terminamos esta sección dando una aplicación de las funciones trigonométricas que involucran ángulos que no son necesariamente agudos. En las siguientes dos secciones aparecen aplicaciones más amplias.

El área de un triángulo es $\mathcal{A} = \frac{1}{2}(\text{base}) \times (\text{altura})$. Si en un triángulo conocemos dos lados y el ángulo formado por ellos, entonces podemos determinar la altura utilizando funciones trigonométricas, y de ahí podemos determinar el área.

Si θ es un ángulo agudo, entonces la altura del triángulo de la figura 15(a) está dada por $h = b \sin \theta$. Por lo tanto, el área es

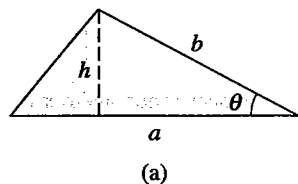
$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura} = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

Si el ángulo θ no es agudo, entonces de la figura 15(b) vemos que la altura del triángulo es

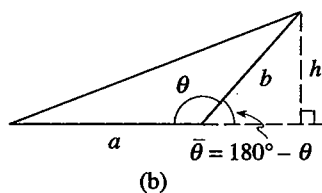
$$h = b \sin(180^\circ - \theta) = b \sin \theta$$

Esto es así debido a que el ángulo de referencia de θ es el ángulo $180^\circ - \theta$. Por lo tanto, también en este caso, el área del triángulo es

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura} = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$



(a)



(b)

FIGURA 15

ÁREA DE UN TRIÁNGULO

El área $\mathcal{A}$ de un triángulo con lados de longitudes a y b que forman el ángulo θ , está dada por

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

EJEMPLO 8 ■ Determinación del área de un triángulo

Determine el área del triángulo ABC que se muestra en la figura 16.

SOLUCIÓN El triángulo tiene lados de longitudes 10 y 3, y forman un ángulo de 120° . Por lo tanto

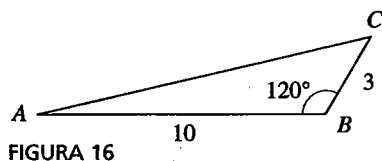


FIGURA 16

$$A = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

$$A = \frac{1}{2} (10)(3) \sin(120^\circ)$$

$$A = 15 \sin(60^\circ) \quad \text{Ángulo de referencia}$$

$$A = 15 \frac{\sqrt{3}}{2}$$

7.5

EJERCICIOS

1-6 ■ Determine el ángulo de referencia del ángulo dado.

1. (a) 225° (b) -35° (c) 181°

2. (a) 290° (b) 750° (c) 570°

3. (a) 335° (b) -95° (c) 165°

4. (a) $\frac{3\pi}{5}$ (b) $\frac{7\pi}{6}$ (c) $-\frac{2\pi}{3}$

5. (a) $\frac{17\pi}{3}$ (b) $-\frac{\pi}{4}$ (c) 3

6. (a) $\frac{23\pi}{11}$ (b) $\frac{23}{11}$ (c) $\frac{17\pi}{7}$

7-30 ■ Determine el valor exacto de la función trigonométrica.

7. $\sin 150^\circ$ 8. $\cos 225^\circ$ 9. $\sin 135^\circ$

10. $\tan 330^\circ$ 11. $\sin(-60^\circ)$ 12. $\sec(-60^\circ)$

13. $\csc(-630^\circ)$ 14. $\cot 210^\circ$ 15. $\cos 570^\circ$

16. $\sec 120^\circ$ 17. $\tan 750^\circ$ 18. $\cos 660^\circ$

19. $\sin \frac{2\pi}{3}$ 20. $\sin \frac{5\pi}{3}$ 21. $\sin \frac{3\pi}{2}$

22. $\cos \frac{7\pi}{3}$ 23. $\cos \left(-\frac{7\pi}{3}\right)$ 24. $\tan \frac{5\pi}{6}$

25. $\sec \frac{17\pi}{3}$ 26. $\csc \frac{5\pi}{4}$ 27. $\cot \left(-\frac{\pi}{4}\right)$

28. $\cos \frac{7\pi}{4}$ 29. $\tan \frac{5\pi}{2}$ 30. $\sin \frac{11\pi}{6}$

31-34 ■ Determine el cuadrante en donde está θ partiendo de la información dada.

31. $\sin \theta < 0$ y $\cos \theta < 0$

32. $\tan \theta < 0$ y $\sin \theta < 0$

33. $\sec \theta > 0$ y $\tan \theta < 0$

34. $\csc \theta > 0$ y $\cos \theta < 0$

35-40 ■ Escriba la primera función trigonométrica en términos de la segunda para θ en el cuadrante dado.

35. $\tan \theta$, $\cos \theta$; θ en el cuadrante III

36. $\cot \theta$, $\sin \theta$; θ en el cuadrante II

37. $\cos \theta$, $\sin \theta$; θ en el cuadrante IV

38. $\sec \theta$, $\sin \theta$; θ en el cuadrante I

39. $\sec \theta$, $\tan \theta$; θ en el cuadrante II

40. $\csc \theta$, $\cot \theta$; θ en el cuadrante III

41-48 ■ Determine los valores de las funciones trigonométricas de θ a partir de la información dada.

41. $\sin \theta = \frac{3}{5}$, θ en el cuadrante II

42. $\cos \theta = -\frac{7}{12}$, θ en el cuadrante III

43. $\tan \theta = -\frac{3}{4}$, $\cos \theta > 0$

44. $\sec \theta = 5$, $\sin \theta < 0$

45. $\csc \theta = 2$, θ en el cuadrante I

46. $\cot \theta = \frac{1}{4}$, $\sin \theta < 0$

47. $\cos \theta = -\frac{2}{7}$, $\tan \theta < 0$

48. $\tan \theta = -4$, $\sin \theta > 0$

49. Si $\theta = \pi/3$, determine el valor de cada una de las siguientes expresiones.

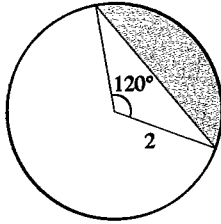
(a) $\sin 2\theta$, $2 \sin \theta$

(b) $\sin \frac{1}{2} \theta$, $\frac{\sin \theta}{2}$

(c) $\sin^2 \theta$, $\sin(\theta^2)$

50. Determine el área de un triángulo de lados de longitud 7 y 9 y que forman un ángulo de 72° .

51. Determine el área de un triángulo con lados de longitud 10 y 22 y que forman un ángulo de 10° .
52. Determine el área de un triángulo equilátero con lado de longitud 10.
53. Un triángulo tiene un área de 16 pulgadas² y 2 de los lados del triángulo tienen longitudes de 5 pulgadas y de 7 pulgadas. Determine el ángulo que forman estos dos lados.



54. Determine el área de la región sombreada de la figura.
55. Utilice la primera identidad pitagórica para probar la segunda. [Sugerencia: divida entre $\cos^2 \theta$].
56. Utilice la primera identidad pitagórica para probar la tercera.

**DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS**

57. Uso de calculadora Para resolver cierto problema es necesario que determine el seno de 4 rad. Su compañero de estudios utiliza su calculadora y le dice que $\sin 4$ es 0.0697564737. En su calculadora usted obtiene -0.7568024953. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué error cometió su compañero?

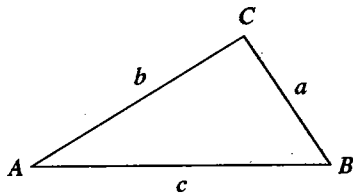
7.6**LEY DE LOS SENOS**

FIGURA 1

En la sección 7.3 utilizamos las razones trigonométricas para resolver los triángulos rectángulos. Las funciones trigonométricas también pueden ser utilizadas para resolver *triángulos oblicuos*, esto es, triángulos que no tengan ningún ángulo recto. Para ello primero estudiamos la Ley de los senos y después la Ley de los cosenos en la sección siguiente. Para enunciar estas leyes (o fórmulas) con mayor facilidad, seguimos la regla de identificar los ángulos de un triángulo como A, B, C y las longitudes de los lados opuestos correspondientes como a, b, c , tal como se muestra en la figura 1.

La **Ley de los senos** dice que en cualquier triángulo la razón de las longitudes de cualquier par de lados es igual a la razón de los senos de los ángulos opuestos correspondientes.

LEY DE LOS SENOS

En el triángulo ABC , tenemos

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

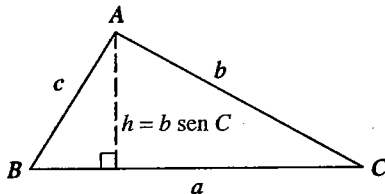


FIGURA 2

■ **Demostración** Para ver por qué es cierta la Ley de los senos, véase la figura 2. Según la fórmula de la sección 7.5 el área del triángulo ABC es $\frac{1}{2} ab \sin C$. Según la misma fórmula el área de este triángulo también es $\frac{1}{2} ac \sin B$ y $\frac{1}{2} bc \sin A$. Por lo que

$$\frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Multiplicando por $2/(abc)$ obtenemos la Ley de los senos.

EJEMPLO 1 ■ Rastreo de un satélite

Un satélite en órbita terrestre pasa directamente por encima de estaciones de observación en Phoenix y Los Ángeles, a 340 millas de distancia. En un instante

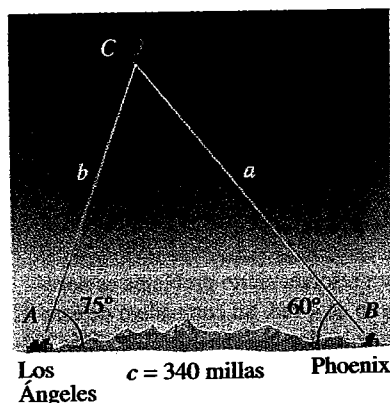


FIGURA 3

cuando el satélite está entre esas dos estaciones, simultáneamente se observa que el ángulo de elevación es de 60° en Phoenix y de 75° en Los Ángeles. ¿A qué distancia está el satélite de Los Ángeles? En otras palabras, encuentre la distancia AC de la figura 3.

SOLUCIÓN Siempre que se conocen dos ángulos de un triángulo, el tercer ángulo se puede determinar de inmediato porque la suma de los ángulos de un triángulo es de 180° . En este caso, $\angle C = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ$ (véase la figura 3), por lo que tenemos

$$\frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \quad \text{Ley de los senos}$$

$$\frac{\sin 60^\circ}{b} = \frac{\sin 45^\circ}{340} \quad \text{Sustituya}$$

$$b = \frac{340 \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 416 \quad \text{Resuelva en función de } b$$

La distancia del satélite a Los Ángeles es de aproximadamente 416 millas. ■

EL CASO AMBIGUO

Para resolver un triángulo necesitamos conocer cierta información sobre sus lados y ángulos, para identificar esta información, a menudo resulta útil hacer un diagrama. Por ejemplo, si se nos dan dos ángulos y el lado adyacente a ambos, entonces resulta claro que sólo se puede formar un triángulo y sólo uno [véase la figura 4(a)]. De manera similar, si se conocen dos lados y el ángulo que forman, entonces queda determinado un solo triángulo único [figura 4(b)]. Pero si conocemos los tres ángulos pero ningún lado, no podemos determinar de manera única el triángulo, ya que muchos triángulos pueden tener los mismos ángulos. (Todos estos triángulos naturalmente serían semejantes.) Así, este último caso no se verá.

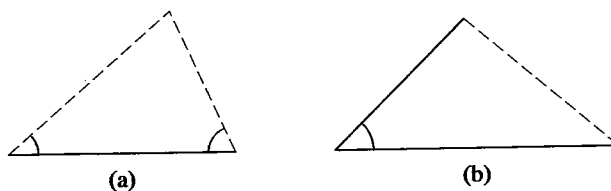


FIGURA 4

En general, un triángulo queda determinado por tres de sus seis partes (ángulos y lados) siempre y cuando una de estas partes sea un lado. Por lo que se tienen las posibilidades siguientes:

- Caso 1** LAA Un lado y dos ángulos
- Caso 2** LLA Dos lados y el ángulo opuesto a uno de estos lados
- Caso 3** LAL Dos lados y el ángulo que forman
- Caso 4** LLL Tres lados

En cada uno de estos casos, excepto en el caso 2, queda determinado un triángulo único con base en la información dada. El caso 2 presenta una situación donde pudieran existir dos triángulos, un triángulo o ningún triángulo con las propiedades dadas. Por esta razón el caso 2 se conoce, a veces, como el **caso ambiguo**. Para comprender por

qué es así en la figura 5 mostramos las posibilidades cuando se dan el ángulo A y los lados a y b . En la parte (a) no hay solución posible, ya que el lado a es demasiado corto para completar el triángulo. En la parte (b) la solución es un triángulo rectángulo. En la parte (c) hay dos soluciones posibles y en la parte (d) existe un solo triángulo con las propiedades dadas. En los siguientes ejemplos ilustramos las posibilidades del caso 2.

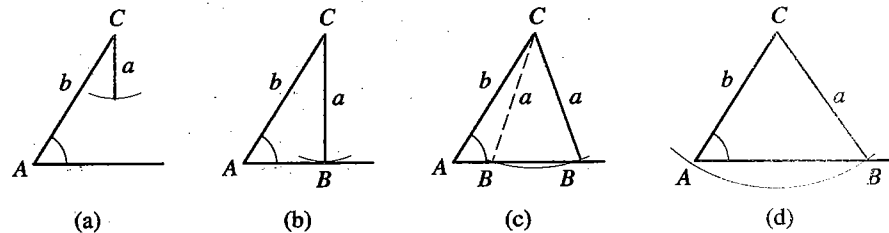


FIGURA 5
El caso ambiguo

EJEMPLO 2 ■ LLA, el caso de una solución

Resuelva el triángulo ABC , donde $\angle A = 45^\circ$, $a = 7\sqrt{2}$ y $b = 7$.

SOLUCIÓN Primero dibujamos el triángulo con la información que tenemos (véase la figura 6). Obligatoriamente nuestro dibujo es tentativo, ya que todavía no conocemos los demás ángulos. Sin embargo, ahora podemos ver las posibilidades

Primero determinamos $\angle B$.

$$\frac{\sen A}{a} = \frac{\sen B}{b}$$

Ley de los senos

$$\sen B = \frac{b \sen A}{a} = \frac{7 \sen 45^\circ}{7\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{Resuelva en función de } \sen B$$

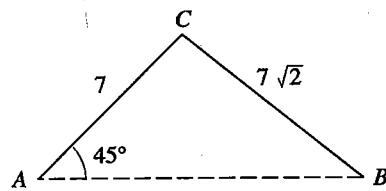


FIGURA 6

Sólo consideramos ángulos inferiores a 180° , ya que no existe ningún triángulo que pueda contener un ángulo de 180° o superior.

¿Qué ángulos B tienen $\sen B = \frac{1}{2}$? De la sección anterior sabemos que existen dos de estos ángulos menores de 180° (son 30° y 150°). ¿Cuál de estos ángulos es compatible con lo que sabemos sobre el triángulo ABC ? Puesto que $\angle A = 45^\circ$, no podemos tener $\angle B = 150^\circ$ porque $45^\circ + 150^\circ > 180^\circ$. Por lo que $\angle B = 30^\circ$ y el ángulo restante es $\angle C = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$.

Ahora podemos determinar el lado c

$$\frac{\sen B}{b} = \frac{\sen C}{c}$$

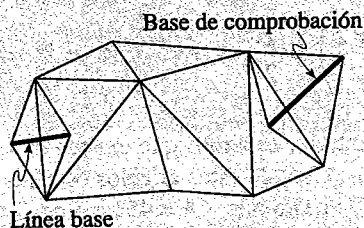
Ley de los senos

$$c = \frac{b \sen C}{\sen B} = \frac{7 \sen 105^\circ}{\sen 30^\circ} = \frac{7 \sen 105^\circ}{\frac{1}{2}} \approx 13.5 \quad \text{Resuelva en función de } c$$



En el ejemplo 2 existían 2 posibilidades para el ángulo B y una de ellas no era compatible con la demás información. En general, si $\sen A < 1$ debemos verificar el ángulo y su suplemento como posibilidades, porque cualquier ángulo inferior a 180° puede corresponder al triángulo. Para decidir si alguna de las posibilidades funciona, verificamos para ver si la suma resultante de los ángulos excede 180° . Puede ocurrir lo anterior, como en la figura 5(c), en que ambas posibilidades son compatibles con la información dada. En este caso hay dos triángulos diferentes que son soluciones del problema.

La **planimetría** es un método para medir terrenos utilizado para la cartografía. Los topógrafos utilizan un proceso llamado **triangulación**, en el cual se crea una red de miles de triángulos entrelazados en el área que se desea medir. El proceso se inicia midiendo la longitud de una línea base entre dos estaciones topográficas. Después, utilizando un instrumento llamado **teodolito**, se miden los ángulos entre estas dos estaciones y una tercera. A continuación se utiliza la Ley de los senos para calcular los otros dos lados del triángulo formado por las tres estaciones. Entonces se utilizan los lados calculados como líneas base y se repite el proceso una y otra vez para crear una red de triángulos. En este método la única distancia medida es la línea base inicial; las demás distancias se calculan a partir de la Ley de los senos. Este método es práctico porque resulta mucho más fácil medir ángulos que distancias.



Uno de los emprendimientos de cartografía más ambiciosos de todos los tiempos fue el gran censo trigonométrico de la India*, formado por varias expediciones y que tomó más de un siglo en terminarse. La famosa expedición de 1823, encabezada por sir George Everest, duró 20 años. Extendiéndose sobre terreno traicionero y enfrentándose a los temidos mosquitos de la malaria, esta expedición llegó a las estribaciones de los Himalayas. Una expedición posterior, utilizando la triangulación, calculó la altura del pico más alto

(continúa)

* En el lenguaje de la topografía, esta tarea se conoce como "levantamiento topográfico". (N. del R. T.)

EJEMPLO 3 ■ LLA el caso de dos soluciones

Resuelva el triángulo ABC si $\angle A = 43.1^\circ$, $a = 186.2$, y $b = 248.6$.

SOLUCIÓN Con la información dibujamos el triángulo que se muestra en la figura 7. Observe que el lado a puede dibujarse en dos posiciones para completar el triángulo. De la ley de los senos

$$\sen B = \frac{b \sen A}{a} = \frac{248.6 \sen 43.1^\circ}{186.2} \approx 0.91225$$

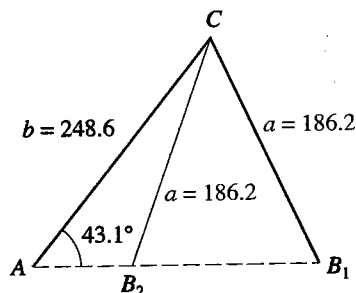


FIGURA 7

Existen dos ángulos posibles B entre 0° y 180° tales que $\sen B = 0.91225$. Utilizando la tecla $\boxed{\text{SIN}^{-1}}$ de una calculadora (o bien $\boxed{\text{INV}} \boxed{\text{SIN}}$ o bien $\boxed{\text{ARCSIN}}$) encontramos que uno de estos ángulos es de aproximadamente 65.8° . El otro es aproximadamente $180^\circ - 65.8^\circ = 114.2^\circ$. Identificamos estos dos ángulos como B_1 y B_2 de manera que

$$\angle B_1 \approx 65.8^\circ \quad \text{y} \quad \angle B_2 \approx 114.2^\circ$$

Por lo tanto, dos triángulos satisfacen las condiciones dadas: el triángulo $A_1 B_1 C_1$ y el triángulo $A_2 B_2 C_2$.

Resuelva el triángulo $A_1 B_1 C_1$:

$$\angle C_1 \approx 180^\circ - (43.1^\circ + 65.8^\circ) = 71.1^\circ \quad \text{Determine } \angle C_1$$

$$\text{Por lo tanto} \quad c_1 = \frac{a_1 \sen C_1}{\sen A_1} \approx \frac{186.2 \sen 71.1^\circ}{\sen 43.1^\circ} \approx 257.8 \quad \text{Ley de los senos}$$

Resuelva el triángulo $A_2 B_2 C_2$:

$$\angle C_2 \approx 180^\circ - (43.1^\circ + 114.2^\circ) = 22.7^\circ \quad \text{Determine } \angle C_2$$

$$\text{Por lo tanto} \quad c_2 = \frac{a_2 \sen C_2}{\sen A_2} \approx \frac{186.2 \sen 22.7^\circ}{\sen 43.1^\circ} \approx 105.2 \quad \text{Ley de los senos}$$

Los triángulos $A_1 B_1 C_1$ y $A_2 B_2 C_2$ aparecen en la figura 8.

de los Himalayas como 29,002 pies. Este pico fue bautizado en honor de sir George Everest. Hoy en día, utilizando satélites se ha estimado la altura del Everest en 29,028 pies. La concordancia tan cercana entre estas dos estimaciones demuestra la gran precisión del método trigonométrico.

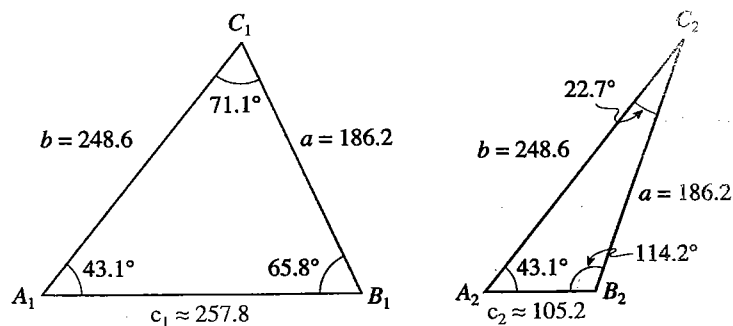


FIGURA 8

El siguiente ejemplo presenta una situación en la cual no hay ningún triángulo compatible con los datos dados.

EJEMPLO 4 ■ LLA, el caso sin solución

Resuelva el triángulo ABC donde $\angle A = 42^\circ$, $a = 70$, y $b = 122$.

SOLUCIÓN Primero, intentemos determinar $\angle B$. Tenemos

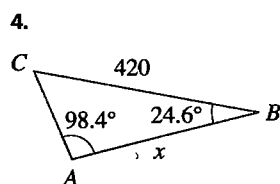
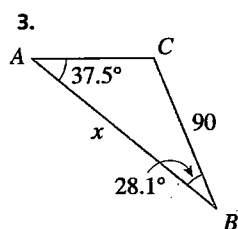
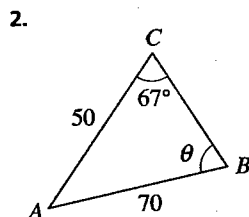
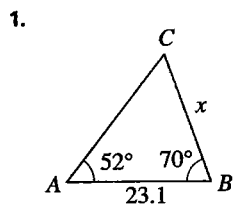
$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \quad \text{Ley de los senos}$$

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{122 \sin 42^\circ}{70} \approx 1.17 \quad \text{Resuelva en función de } \sin B$$

Dado que el seno de un ángulo nunca es superior a 1, concluimos que ningún triángulo satisface las condiciones establecidas en este problema. ■

7.6 EJERCICIOS

1-4 ■ Utilice la Ley de los senos para determinar el lado indicado x o el ángulo θ .



5-12 ■ Utilice la Ley de los senos para encontrar todos los triángulos posibles que satisfagan las condiciones dadas.

5. $a = 28$, $b = 15$, $\angle A = 110^\circ$

6. $a = 30$, $c = 40$, $\angle A = 37^\circ$

7. $a = 20$, $c = 45$, $\angle A = 125^\circ$

8. $b = 45$, $c = 42$, $\angle C = 38^\circ$

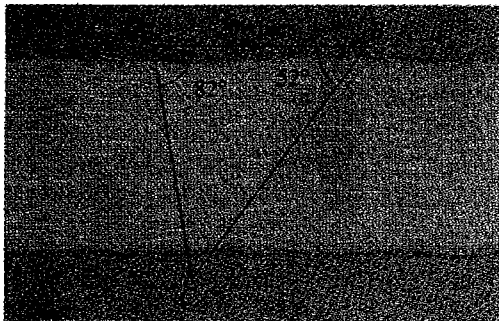
9. $b = 25$, $c = 30$, $\angle B = 25^\circ$

10. $a = 75$, $b = 100$, $\angle A = 30^\circ$

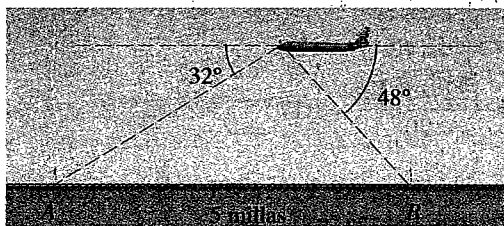
11. $a = 50$, $b = 100$, $\angle A = 50^\circ$

12. $a = 100$, $b = 80$, $\angle A = 135^\circ$

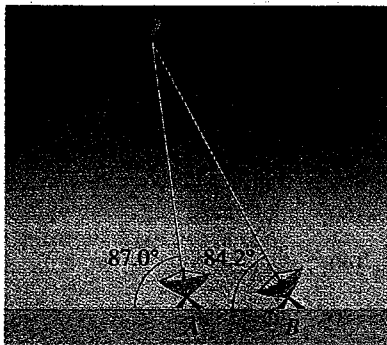
13. Para encontrar la distancia de un lado al otro de un río, una topógrafa selecciona los puntos A y B que están separados 200 pies en un lado del río (véase la figura). Entonces ella escoge un punto de referencia C del lado opuesto del río y determina que $\angle BAC \approx 82^\circ$ y $\angle ABC \approx 52^\circ$. Calcule aproximadamente la distancia de A a C .



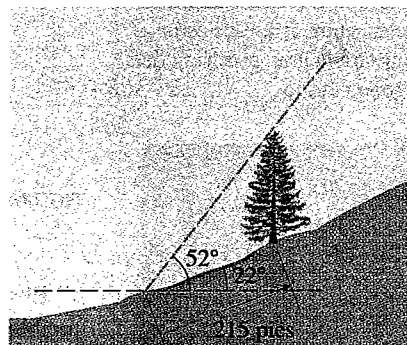
14. Un piloto está volando sobre una carretera recta. Él encuentra que los ángulos de depresión a dos postes indicadores de millas, a 5 millas de distancia entre sí, tienen los valores de 32° y 48° , según se observa en la figura.
- Determine la distancia del aeroplano al punto A .
 - Determine la altitud del aeroplano.



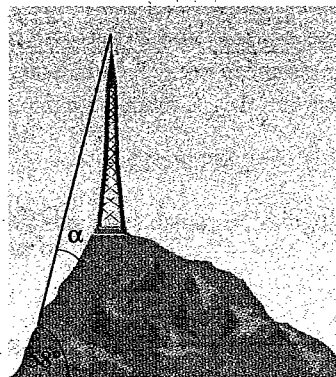
15. La órbita de un satélite alrededor de la Tierra hace que pase directamente por encima de dos estaciones de rastreo que están separadas 50 millas. Cuando el satélite está entre las dos estaciones, se miden los ángulos de elevación desde A y desde B , y éstos son de 87.0° y 84.2° , respectivamente.
- ¿A qué distancia está el satélite de la estación A ?
 - ¿A qué altitud sobre el nivel del suelo está el satélite?



16. Un árbol en una ladera proyecta una sombra 215 pies colina abajo. Si el ángulo de inclinación de la ladera es de 22° con la horizontal y el ángulo de elevación del Sol es de 52° , ¿cuál es la altura del árbol?



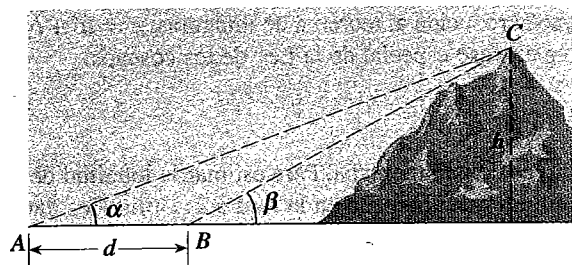
17. Una torre de comunicaciones está en la cima de una colina como se muestra en la figura. El ángulo de inclinación de la colina es de 58° . Debe instalarse un cable guía desde la parte superior de la torre hasta el piso. El ángulo α en la figura resulta ser de 12° . Determine la longitud del cable guía.



18. Los puntos A y B están separados por un lago. Para determinar la distancia que los separa, un topógrafo localiza un punto C en tierra de manera que $\angle CAB = 48.6^\circ$. También mide la distancia CA como de 312 pies y CB de 527 pies. Encuentre la distancia entre A y B .
19. Para calcular la altura de una montaña se determinan los ángulos α , β y la distancia d , según se muestra en la figura.
- Determine la longitud de BC en función de α , β y d .
 - Demuestre que la altura h de la montaña está dada por la fórmula

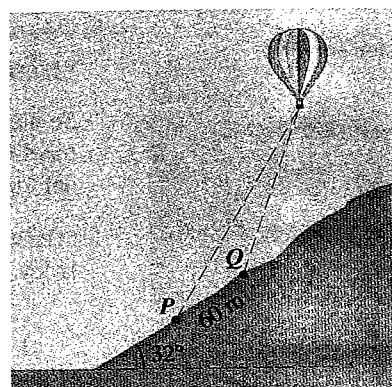
$$h = d \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\sin(\beta - \alpha)}$$

- Utilice la fórmula del inciso (b) para encontrar la altura de una montaña si $\alpha \approx 25^\circ$, $\beta \approx 29^\circ$ y $d \approx 800$ pies.



20. Los observadores P y Q están en la ladera de una colina que forma un ángulo con la horizontal de 32° . El observador en P determina que su ángulo de elevación a un globo aerostático es de 62° ; en el mismo momento, el observador en Q mide su ángulo de elevación al globo y es de 71° . Si P está

ubicado 60 m colina debajo de Q , determine la distancia de Q al globo.



7.7

LEY DE LOS COSENOS

La Ley de los senos no se utiliza directamente para resolver triángulos si conocemos dos lados y el ángulo formado entre ellos, o si conocemos los tres lados (se trata de los casos 2 y 3 de la sección anterior). En estos dos casos, es aplicable la **Ley de los cosenos**.

LEY DE LOS COSENOS

En cualquier triángulo ABC , tenemos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

■ **Demostración** Para demostrar la Ley de los cosenos, coloque el triángulo ABC de forma que $\angle A$ esté en el origen, como se muestra en la figura 1. Las coordenadas de los vértices B y C son $(c, 0)$ $(b \cos A, b \sin A)$, respectivamente. (Deberá verificar que las coordenadas de estos puntos serían las mismas si hubiéramos dibujado el ángulo A como un ángulo agudo.) Utilizando la fórmula de la distancia, obtenemos

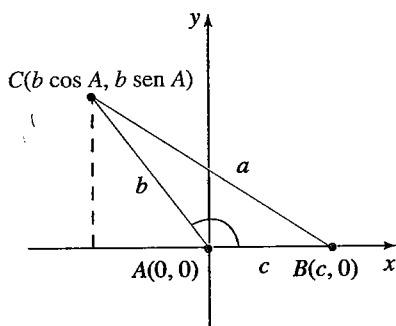


FIGURA 1

$$\begin{aligned} a^2 &= (b \cos A - c)^2 + (b \sin A - 0)^2 \\ &= b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A \\ &= b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc \cos A + c^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \text{Puesto que } \sin^2 A + \cos^2 A = 1 \end{aligned}$$

Esto prueba la primera fórmula. Las otras dos fórmulas se obtienen de la misma forma; se coloca cada uno de los demás vértices del triángulo en el origen y se repite el anterior argumento.

En otras palabras, la Ley de los cosenos dice que el cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman.

Si uno de los ángulos de un triángulo, digamos $\angle C$, es un ángulo recto, entonces $\cos C = 0$ y la Ley de los cosenos queda reducida al teorema de Pitágoras, $c^2 = a^2 + b^2$. Por lo que el teorema de Pitágoras es un caso especial de la Ley de los cosenos.

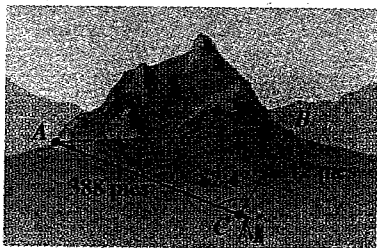


FIGURA 2

EJEMPLO 1 ■ Longitud de un túnel

Se piensa construir un túnel a través de una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo toma las medidas que aparecen en la figura 2. Utilice los datos del topógrafo para hacer un cálculo aproximado de la longitud del túnel.

SOLUCIÓN Para efectuar una aproximación de la longitud c del túnel, utilizaremos la ley de los cosenos:

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C && \text{Ley de los cosenos} \\ &= 388^2 + 212^2 - 2(388)(212) \cos 82.4^\circ && \text{Sustituya} \\ &\approx 173730.2367 && \text{Use una calculadora} \\ c &\approx \sqrt{173730.2367} \approx 416.8 && \text{Saque la raíz cuadrada} \end{aligned}$$

Por lo que el túnel tendrá una longitud aproximada de 417 pies. ■

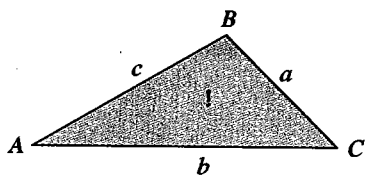


FIGURA 3

■ ÁREA DE LOS TRIÁNGULOS

Una aplicación interesante de la Ley de los cosenos es la obtención de una fórmula para determinar el área de un triángulo a partir de las longitudes de sus tres lados (véase la figura 3).

FÓRMULA DE HERÓN

El área $\mathcal{A}$ del triángulo ABC está dada por

$$\mathcal{A} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

donde $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ es el **semiperímetro** del triángulo; esto es, s es la mitad del perímetro.

■ **Demostración** Partimos de la fórmula $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin C$ de la sección 7.5. Por lo tanto.

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^2 &= \frac{1}{4}a^2b^2 \sin^2 C \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2(1 - \cos^2 C) && \text{Identidad pitagórica} \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2(1 - \cos C)(1 + \cos C) && \text{Factorice} \end{aligned}$$

A continuación, escribimos las expresiones $1 - \cos C$ y $1 + \cos C$ en función de a , b y c . Según la ley de los cosenos tenemos

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \quad \text{Ley de los cosenos}$$

$$\begin{aligned}
 1 + \cos C &= 1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} && \text{Sume 1} \\
 &= \frac{2ab + a^2 + b^2 - c^2}{2ab} && \text{Común denominador} \\
 &= \frac{(a+b)^2 - c^2}{2ab} && \text{Factorice} \\
 &= \frac{(a+b+c)(a+b-c)}{2ab} && \text{Diferencia de cuadrados}
 \end{aligned}$$

De manera similar

$$1 - \cos C = \frac{(c+a-b)(c-a+b)}{2ab}$$

Reemplazando estas expresiones en la fórmula que obtuvimos para $\mathcal{A}^2$ nos da

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}^2 &= \frac{1}{4} a^2 b^2 \frac{(a+b+c)(a+b-c)}{2ab} \frac{(c+a-b)(c-a+b)}{2ab} \\
 &= \frac{(a+b+c)}{2} \frac{(a+b-c)}{2} \frac{(c+a-b)}{2} \frac{(c-a+b)}{2} \\
 &= s(s-a)(s-b)(s-c)
 \end{aligned}$$

Se deja como un ejercicio la demostración de que cada factor en la última expresión es igual al factor correspondiente de la expresión anterior. La fórmula de Herón se sigue ahora al extraer la raíz cuadrada de cada lado.

EJEMPLO 2 ■ Área de un predio

Un empresario desea adquirir un predio triangular en una ubicación muy concurrida del centro de la ciudad (véase la figura 4). Los frentes del predio en las tres calles adyacentes son de 125, 280 y 315 pies. Determine el área del predio.

SOLUCIÓN El semiperímetro del predio es

$$s = \frac{125 + 280 + 315}{2} = 360$$

Según la fórmula de Herón el área es

$$\mathcal{A} = \sqrt{360(360-125)(360-280)(360-315)} \approx 17,451.6$$

Por lo tanto, el área es de aproximadamente 17,452 pies². ■

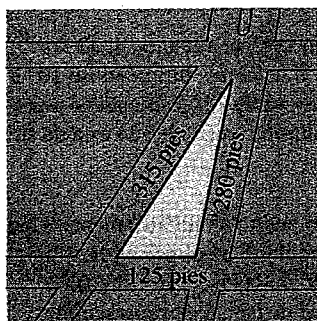
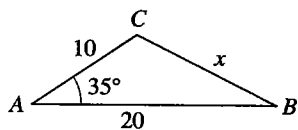


FIGURA 4

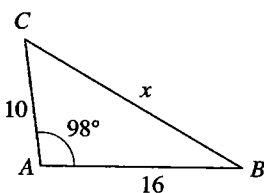
7.7 EJERCICIOS

1-4 ■ Utilice la ley de los cosenos para determinar el lado indicado x o el ángulo θ .

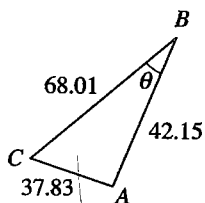
1.



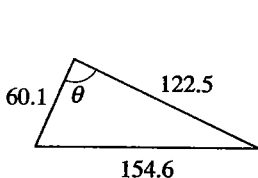
2.



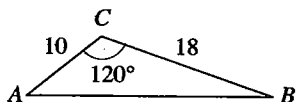
3.



4.



5-9. Resuelva el triángulo ABC .



6. $a = 3.0$, $b = 4.0$, $\angle C = 53^\circ$

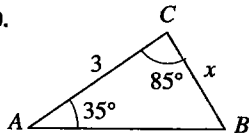
7. $b = 60$, $c = 30$, $\angle A = 70^\circ$

8. $a = 20$, $b = 25$, $c = 22$

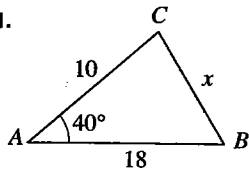
9. $a = 10$, $b = 12$, $c = 16$

10-13 ■ Determine el lado indicado x , o bien el ángulo θ (utilice la Ley de los senos o la Ley de los cosenos según resulte apropiado).

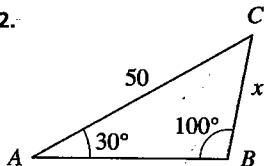
10.



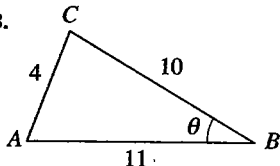
11.



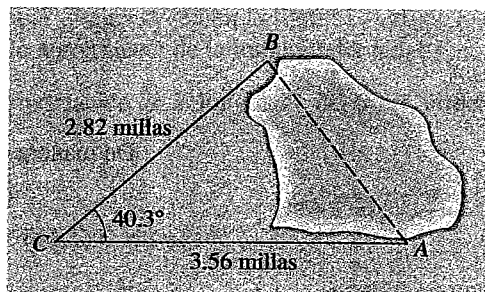
12.



13.



14. Para determinar la distancia a través de un pequeño lago, un topógrafo ha tomado las medidas que se muestran. Encuentre la distancia a través del lago basándose en esta información.



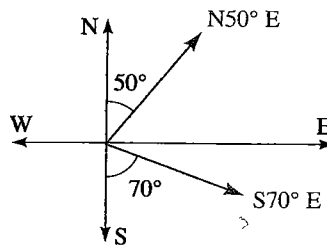
15. Un paralelogramo tiene lados de longitud 3 y 5 y un ángulo de 50° . Determine la longitud de las diagonales.

16. Dos carreteras rectas divergen formando un ángulo de 65° . Dos automóviles salen de la intersección a las 2:00 PM, uno viaja a 50 millas/h y el otro a 30 millas/h. ¿Qué distancia los separa a las 2:30 PM?

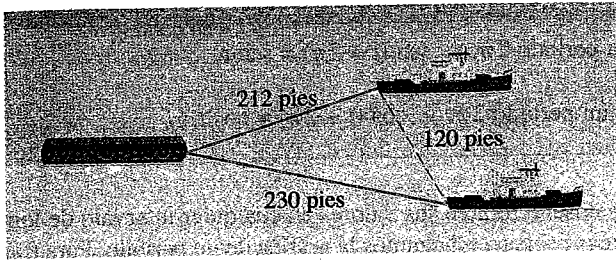
17. Un automóvil viaja a lo largo de una carretera recta en dirección al este durante 1 hora y después viaja durante 30 minutos sobre otra carretera que se dirige al noreste. Si el conductor mantuvo una velocidad uniforme de 40 millas/h, ¿a qué distancia está de su punto de partida?

18. Un piloto vuela en una trayectoria recta durante 1 h 30 min. Después efectúa una corrección de curso, dirigiéndose 10° a la derecha de su curso original y vuela 2 h. Si mantiene una velocidad constante de 625 millas/h, ¿cuán alejado está de su posición inicial?

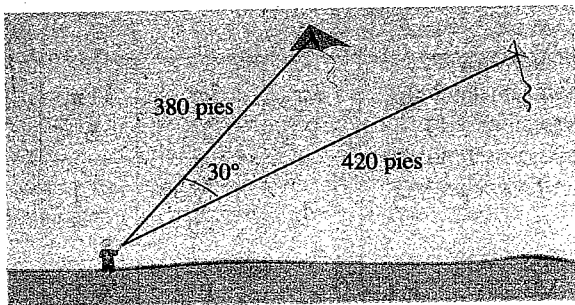
19. Dos barcos salen de un mismo puerto simultáneamente. Uno avanza a una velocidad de 30 millas/h en dirección $N 50^\circ E$ y el otro a una velocidad de 26 millas/h en una dirección $S 70^\circ E$ (véase la figura). ¿Qué distancia de separación tendrán después de 1 hora?



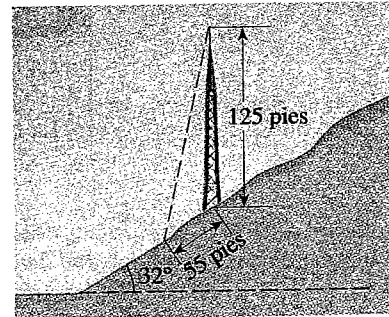
20. Un campo triangular tiene lados de longitudes de 22, 36 y 44 yardas. Determine cuál es el ángulo más grande.
21. Dos remolcadores que están separados 120 pies tiran de una barcaza, como se muestra en la figura. Si la longitud de un cable es de 212 pies y la del otro es de 230 pies, determine cuál es el ángulo que forman los cables.



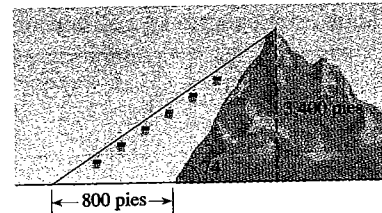
22. Un niño está haciendo volar dos cometas simultáneamente. Una de ellas tiene 380 pies de cordón y la otra, 420 pies. Se supone que el ángulo entre los dos cables es de 30° . Estime la distancia entre las cometas.



23. Una torre de 125 pies está instalada en la ladera de una montaña que tiene una inclinación de 32° con la horizontal. Debe colocarse un cable guía desde la parte superior de la torre y anclarse en un punto a 55 pies ladera abajo de la base de la torre. Determine cuál es la longitud más corta de cable que se necesita.



24. Una montaña de laderas muy abruptas tiene una inclinación de 74° con la horizontal y se eleva 3,400 pies por encima del terreno circundante. Se debe instalar un funicular desde un punto a 800 pies de la base hasta la cima de la montaña tal como se muestra en la figura. Determine cuál es la longitud más corta de cable necesario.



7.8

GRÁFICAS TRIGONOMÉTRICAS

La gráfica de una función nos ayuda a tener una mejor comprensión de su comportamiento. En esta sección obtenemos las gráficas de las funciones seno y coseno y de ciertas transformaciones de estas funciones. La gráfica de las demás funciones trigonométricas se obtendrán en la sección siguiente.

GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES SENO Y COSENO

Para ayudarnos a trazar las gráficas de las funciones seno y coseno, primero notamos que estas funciones toman sus valores de manera periódica. Para ver exactamente cómo ocurre lo anterior, recuerde que la circunferencia del círculo unitario es 2π . De ahí se deduce que el punto terminal $P(x,y)$ determinado por el número real t es el mismo que el determinado por $t + 2\pi$. Puesto que las funciones seno y coseno están definidas en términos de las coordenadas de $P(x,y)$, se deduce que sus valores no cambian al sumar cualquier múltiplo entero de 2π . En otras palabras

$$\sin(t + 2n\pi) = \sin t \quad \text{para cualquier entero } n$$

$$\cos(t + 2n\pi) = \cos t \quad \text{para cualquier entero } n$$

Por lo tanto, las funciones seno y coseno son *periódicas* de acuerdo con la siguiente definición: una función f es **periódica** si existe un número positivo p tal que $f(t + p) = f(t)$ para toda t . El número positivo más pequeño correspondiente (si existe) es el **periodo** de f . Si f tiene un periodo p , entonces la gráfica de f en cualquier intervalo de longitud p se conoce como **un periodo completo** de f .

PROPIEDADES DE PERIODICIDAD DEL SEÑO Y EL COSENO

La función seno tiene un periodo 2π : $\sin(t + 2\pi) = \sin t$.

La función coseno tiene un periodo 2π : $\cos(t + 2\pi) = \cos t$.

Así, las funciones seno y coseno repiten sus valores en cualquier intervalo de longitud 2π . Para trazar sus gráficas primero esbozamos la gráfica de un periodo. Para trazar las gráficas en el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$, intentamos elaborar una tabla de valores y utilizar estos puntos para obtener la gráfica. Puesto que la tabla no está completa, veamos con mayor detalle las definiciones de estas funciones.

Para trazar las gráficas con mayor precisión, en la tabla 1 se encuentran otros valores de $\sin t$ y $\cos t$. Con la ayuda de una calculadora podríamos obtener aún más valores.

Tabla 1

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Ahora utilizamos esta información para trazar las gráficas de las funciones $\sin t$ y $\cos t$ para t entre 0 y 2π , como se muestra en las figuras 1 y 2. Éstas son las gráficas correspondientes a un periodo. Utilizando el hecho de que estas funciones son periódicas con periodo 2π , obtenemos las gráficas completas continuando el mismo patrón tanto a la derecha como la izquierda para todo intervalo sucesivo de longitud 2π .

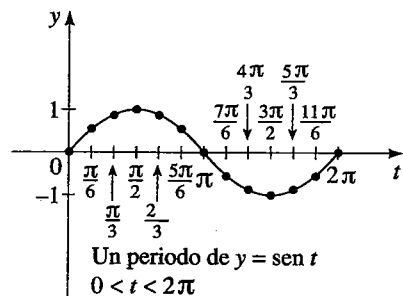
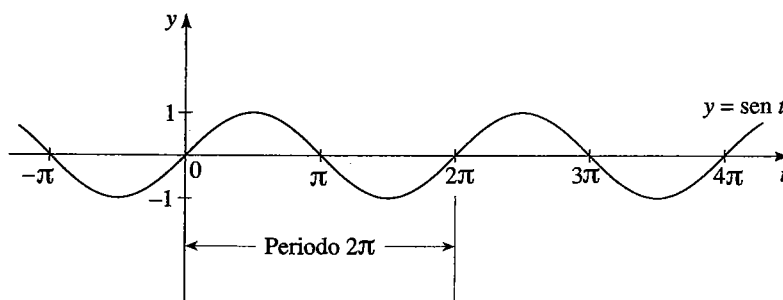
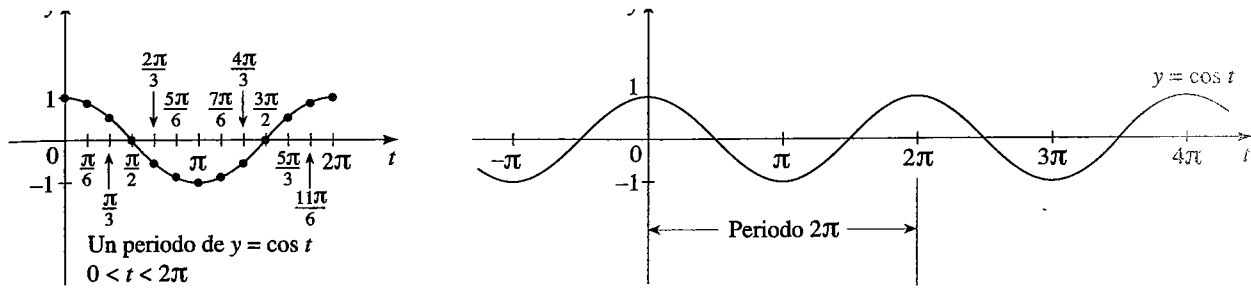


FIGURA 1 Gráfica de $\sin t$



FIGURA 2 Gráfica de $\cos t$

La gráfica de la función seno es simétrica respecto al origen, lo cual era de esperarse, ya que se trata de una función impar. Puesto que la función coseno es una función par, su gráfica es simétrica respecto al eje y .

GRÁFICAS DE TRANSFORMACIONES DEL SENO Y EL COSENO

Ahora consideraremos gráficas de funciones que son transformaciones de las funciones seno y coseno. Estas gráficas son importantes para comprender las aplicaciones a situaciones físicas, como el movimiento armónico, pero algunas son tan bellas que son interesantes por derecho propio.

Es tradicional utilizar la letra x para identificar la variable en el dominio de una función. Por lo tanto, de aquí en adelante escribiremos $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, y así sucesivamente.

EJEMPLO 1 ■ Curvas tipo coseno

Trace la gráfica de cada una de las funciones siguientes

(a) $f(x) = 2 + \cos x$

(b) $g(x) = -\cos x$

SOLUCIÓN

(a) La gráfica de $y = 2 + \cos x$ es la misma que la de $y = \cos x$, pero trasladada 2 unidades hacia arriba [véase la figura 3(a)].

(b) La gráfica de $y = -\cos x$ de la figura 3(b) es el reflejo sobre el eje x de $y = \cos x$.

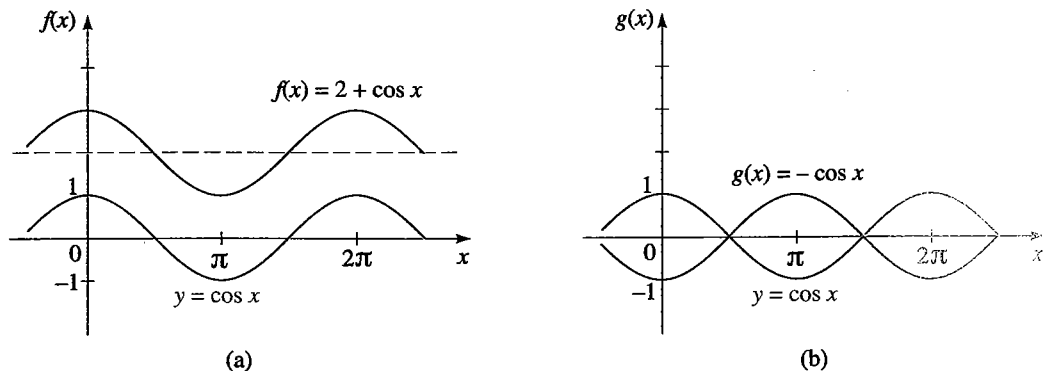


FIGURA 3

Ahora tracemos la gráfica de $y = 2 \operatorname{sen} x$. Empezamos con la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$ y multiplicamos la coordenada y de cada punto por 2. Esto tiene el efecto de alargar verticalmente la gráfica por un factor de 2. Para graficar $y = \frac{1}{2} \operatorname{sen} x$, empezamos con la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$ y multiplicamos la coordenada y de cada punto por $\frac{1}{2}$. Esto tiene el efecto de contraer la gráfica verticalmente por un factor de $\frac{1}{2}$ (véase la figura 4).

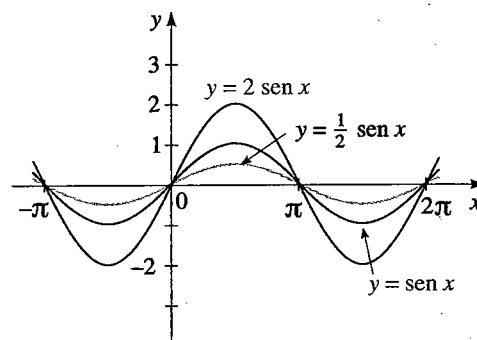


FIGURA 4

En general para las funciones

$$y = a \operatorname{sen} x \quad \text{y} \quad y = a \cos x$$

el número $|a|$ se conoce como la amplitud y es el valor más grande que toman estas funciones. En la figura 5 se muestran las gráficas de $y = a \operatorname{sen} x$ para varios valores de a .

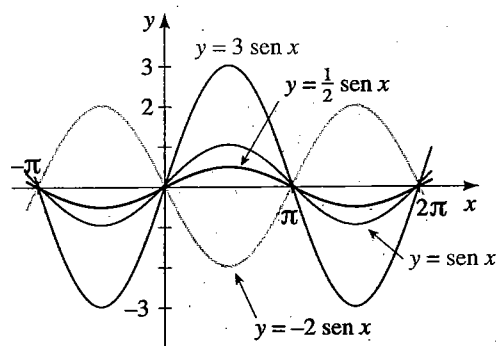


FIGURA 5

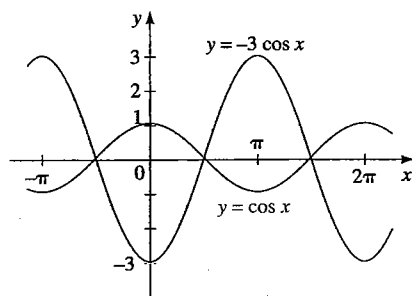


FIGURA 6

EJEMPLO 2 ■ Alargamiento de una curva coseno

Obtenga la amplitud de $y = -3 \cos x$ y trace su gráfica.

SOLUCIÓN La amplitud es $|-3| = 3$, por lo que el valor más grande que alcanza la gráfica es 3 y el valor más pequeño, -3 . Para trazar la gráfica empezamos con la de $y = \cos x$, alargamos verticalmente la misma en un factor de 3 y la reflejamos sobre el eje x , obteniendo la gráfica de la figura 6.

En vista de que las funciones de seno y coseno tienen un periodo 2π , las funciones

$$y = a \operatorname{sen} kx \quad \text{y} \quad y = a \cos kx \quad (k > 0)$$

completan un periodo conforme kx varía de 0 a 2π , esto es, para $0 \leq kx \leq 2\pi$, o para $0 \leq x \leq 2\pi/k$. Por lo tanto, estas funciones completan un periodo conforme x varía entre 0 y $2\pi/k$, y por lo tanto tienen un periodo $2\pi/k$. Las gráficas de estas funciones se conocen como **curvas tipo seno** y **curvas tipo coseno**, respectivamente.

CURVAS TIPO SENO Y COSENO

Las curvas tipo seno y tipo coseno

$$y = a \operatorname{sen} kx \quad \text{y} \quad y = a \cos kx \quad (k > 0)$$

tienen una amplitud $|a|$ y un periodo $2\pi/k$.

Un intervalo apropiado donde se puede trazar un periodo completo es $[0, 2\pi/k]$.

Para ver cómo el valor de k afecta la gráfica de $y = \operatorname{sen} kx$, tracemos la curva de $y = \operatorname{sen} 2x$. Puesto que el periodo es $2\pi/2 = \pi$, la gráfica completa un periodo en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$ [véase la figura 7(a)]. Para la curva de $y = \operatorname{sen} \frac{1}{2}x$, el periodo es $2\pi + \frac{1}{2} = 4\pi$, por lo que la gráfica completa un periodo en el intervalo $0 \leq x \leq 4\pi$ [véase la figura 7(b)]. Vemos que el efecto es contraer la gráfica si $k > 1$ o expandirla si $k < 1$.

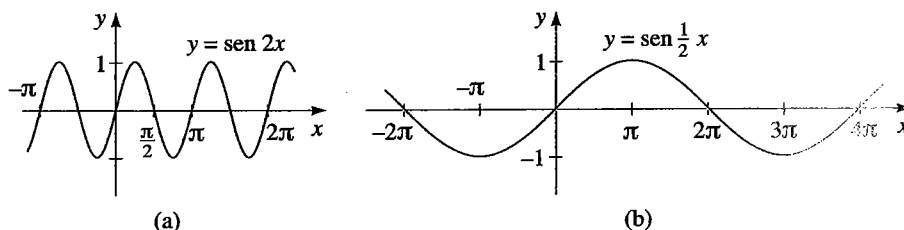


FIGURA 7

Para efectos de comparación trazamos en la figura 8 las gráficas de un periodo de la curva $y = a \operatorname{sen} kx$ para varios valores de k .

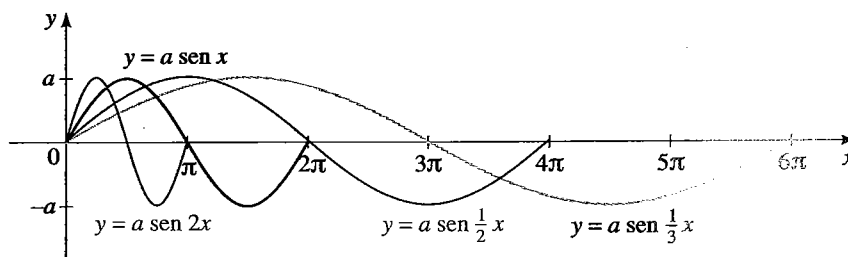


FIGURA 8

EJEMPLO 3 ■ Amplitud y periodo

Determine la amplitud y el periodo de cada una de las funciones siguientes, y trace su gráfica.

(a) $y = 4 \cos 3x$

(b) $y = -2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x$

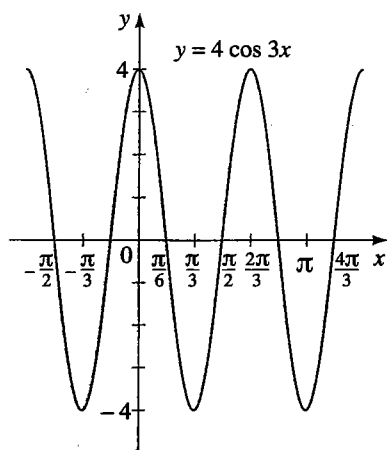


FIGURA 9

SOLUCIÓN

(a) Para $y = 4 \cos 3x$,

$$\text{amplitud} = |a| = 4$$

$$\text{periodo} = \frac{2\pi}{3}$$

La gráfica se muestra en la figura 9.

(b) Para $y = -2 \sin \frac{1}{2}x$,

$$\text{amplitud} = |a| = |-2| = 2$$

$$\text{periodo} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$$

La gráfica se muestra en la figura 10.

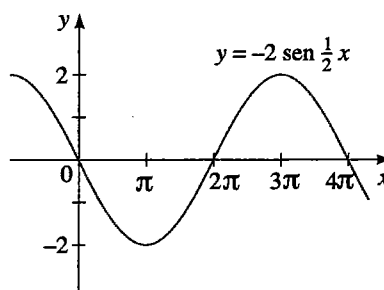


FIGURA 10

Las gráficas de funciones de la forma $y = a \sin k(x - b)$ y $y = a \cos k(x - b)$ son curvas de tipo seno y tipo coseno trasladadas horizontalmente por una cantidad $|b|$. Estarán trasladadas hacia la derecha si $b > 0$ o hacia la izquierda si $b < 0$. El número b es el **corrimiento de fase**. Resumimos las propiedades de estas funciones en el recuadro siguiente.

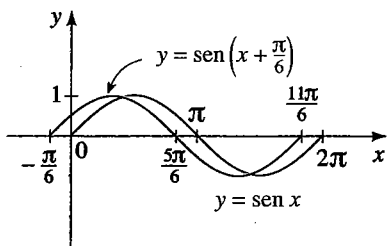
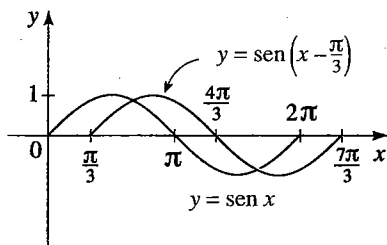


FIGURA 11

CURVAS TIPO SENO Y COSENO TRASLADADAS

Las curvas tipo seno y tipo coseno

$$y = a \sin k(x - b) \quad \text{y} \quad y = a \cos k(x - b) \quad (k > 0)$$

tienen una amplitud $|a|$, un periodo $2\pi/k$, y un corrimiento de fase b .Un intervalo apropiado en el cual se puede trazar un periodo completo sería $[b, b + (2\pi/k)]$.

Las gráficas de

$$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \quad \text{y} \quad y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

se muestran en la figura 11.

EJEMPLO 4 ■ Una curva tipo seno trasladada

Determine la amplitud, el periodo y el corrimiento de fase de $y = 3 \operatorname{sen} 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, y trace la gráfica de un periodo completo.

SOLUCIÓN Tenemos

$$\text{amplitud} = |a| = 3$$

$$\text{periodo} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\text{corrimiento de fase} = \frac{\pi}{4} \quad \text{Corrimiento de } \frac{\pi}{4} \text{ hacia la derecha}$$

Dado que el corrimiento de fase es de $\pi/4$ y el periodo es π , un periodo completo ocurre en el intervalo

$$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} + \pi\right] = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$$

Como ayuda para obtener la gráfica dividimos este intervalo en cuatro partes iguales, y después trazamos una curva tipo seno de amplitud 3 como en la figura 12.

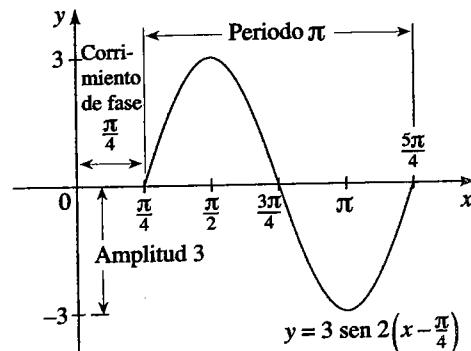


FIGURA 12

EJEMPLO 5 ■ Una curva tipo coseno trasladada

Determine la amplitud, periodo y corrimiento de fase de

$$y = \frac{3}{4} \cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$$

y trace la gráfica de un periodo completo.

SOLUCIÓN Primero escribimos esta función en la forma $y = a \cos k(x - b)$. Para ello factorizamos 2 de la expresión $2x + \frac{2\pi}{3}$ para obtener

$$y = \frac{3}{4} \cos 2\left[x - \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right]$$

Entonces tenemos

$$\text{Amplitud} = |a| = \frac{3}{4}$$

$$\text{Periodo} = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\text{Corrimiento de fase} = b = -\frac{\pi}{3} \quad \text{Corrimiento de } \frac{\pi}{3} \text{ hacia la izquierda}$$

De esta información se desprende que un periodo de esta curva tipo coseno empieza en $-\pi/3$ y termina en $-\pi/3 + \pi = 2\pi/3$. Para trazar la gráfica en el intervalo $[-\pi/3, 2\pi/3]$, dividimos este intervalo en 4 partes iguales y trazamos una curva tipo coseno de amplitud $\frac{3}{4}$ como se muestra en la figura 13.

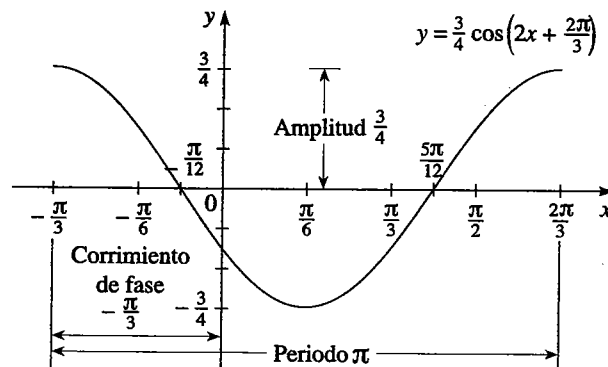


FIGURA 13

7.8 EJERCICIOS

1-10 ■ Trace la gráfica de la función

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. $y = 2 + \sin x$ | 2. $y = -\sin x$ |
| 3. $y = 1 - \cos x$ | 4. $y = -1 + \cos x$ |
| 5. $y = 2 \cos x$ | 6. $y = -3 \sin x$ |
| 7. $y = 3 + 3 \cos x$ | 8. $y = 4 - 2 \sin x$ |
| 9. $y = \sin x $ | 10. $y = \cos x $ |

11-18 ■ Determine la amplitud y el periodo de la función, y trace su gráfica.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 11. $y = 3 \sin x$ | 12. $y = -2 \sin 2\pi x$ |
| 13. $y = 10 \sin \frac{1}{2}x$ | 14. $y = \cos 10\pi x$ |
| 15. $y = -\cos \frac{1}{3}x$ | 16. $y = \sin(-2x)$ |
| 17. $y = 3 \cos 3\pi x$ | 18. $y = 5 - 2 \sin 2x$ |

19-32 ■ Determine la amplitud, periodo y corrimiento de fase de la función y trace la gráfica de un periodo completo.

- | | |
|---|--|
| 19. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ | 20. $y = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ |
| 21. $y = -2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ | 22. $y = 3 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ |
| 23. $y = 5 \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ | 24. $y = -4 \sin 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ |
| 25. $y = 2 \sin\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6}\right)$ | 26. $y = \sin \frac{1}{2}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ |
| 27. $y = 3 \cos \pi\left(x + \frac{1}{2}\right)$ | 28. $y = 1 + \cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$ |

$$29. y = -\frac{1}{2} \cos \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) \quad 30. y = 3 + 2 \sin 3(x + 1)$$

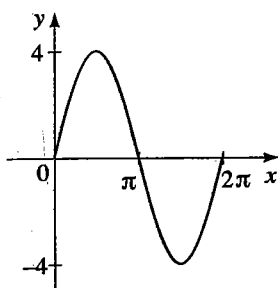
$$31. y = \sin(3x + \pi) \quad 32. y = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

33-38 ■ A continuación se da la gráfica de un periodo completo de una curva tipo seno o coseno

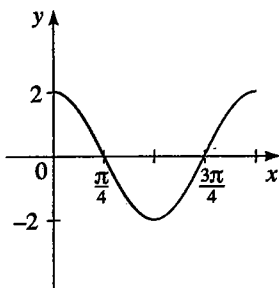
- (a) Determine la amplitud, periodo y corrimiento de fase.
 (b) Escriba una ecuación que represente a la curva en la forma

$$y = a \sin k(x - b) \quad \text{o} \quad y = a \cos k(x - b)$$

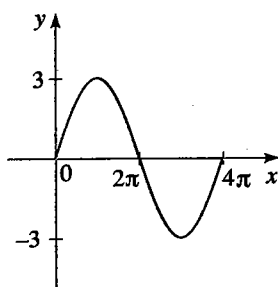
33.



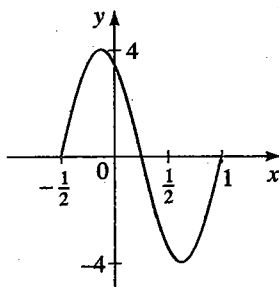
34.



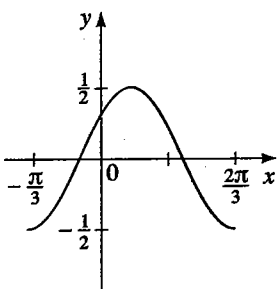
35.



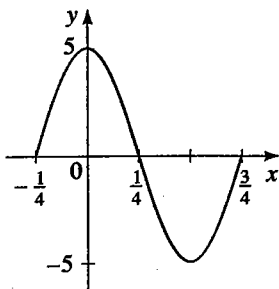
36.



37.



38.



39-46 ■ Determine un rectángulo de visión apropiado para cada función y utilícelo para obtener la gráfica

39. $f(x) = \cos 100x$

40. $f(x) = 3 \sin 120x$

41. $f(x) = \sin(x/40)$

42. $f(x) = \cos(x/80)$

43. $y = \tan 25x$

44. $y = \csc 40x$

45. $y = e^{\sin 20x}$

46. $y = \sqrt{\tan 10\pi x}$

47-48 ■ Obtenga las gráficas de f , g y $f + g$ en una pantalla común para ilustrar la suma gráfica.

47. $f(x) = x$, $g(x) = \sin x$

48. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \sin 2x$

49-54 ■ Grafique las tres funciones en una pantalla común. ¿Cómo se relacionan las gráficas?

49. $y = x^2$, $y = -x^2$, $y = x^2 \sin x$

50. $y = x$, $y = -x$, $y = x \cos x$

51. $y = e^x$, $y = -e^x$, $y = e^x \sin 5\pi x$

52. $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y = -\frac{1}{1+x^2}$, $y = \frac{\cos 2\pi x}{1+x^2}$

53. $y = \cos 3\pi x$, $y = -\cos 3\pi x$, $y = \cos 3\pi x \cos 21\pi x$

54. $y = \sin 2\pi x$, $y = -\sin 2\pi x$, $y = \sin 2\pi x \sin 10\pi x$

55-60 ■ (a) Utilice un dispositivo graficador para graficar la función.

(b) Determine de la gráfica si la función es periódica, y de serlo determine el periodo.

(c) Determine de la gráfica si la función es impar, par o ninguna de ellas.

55. $y = |\sin x|$

56. $y = \sin |x|$

57. $y = e^{\sin x}$

58. $y = 2^{\cos x}$

59. $y = \sin^2 x$

60. $y = \sin(x^2)$

61-64 ■ Determine los valores máximo y mínimo de la función.

61. $y = \sin x + \sin 2x$

62. $y = x - 2 \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$

63. $y = 2 \sin x + \sin^2 x$

64. $y = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$

65-68 ■ Determine todas las soluciones de la ecuación que ocurren en el intervalo $[0, \pi]$. Exprese cada respuesta correcta a 2 decimales.

65. $\cos x = 0.4$

66. $\tan x = 2$

67. $\cos x = 3$

68. $\cos x = x$

69. Suponga que $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x}$

(a) ¿La función f es par, impar o ni una ni otra?

(b) Determine las intersecciones con el eje x de la gráfica de f .

(c) Obtenga la gráfica de f en un rectángulo de visión apropiado.

(d) Describa el comportamiento de la función conforme $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$.

(e) Observe que $f(x)$ no está definida cuando $x = 0$. ¿Qué ocurre cuando $x \rightarrow 0$?

7.9

MÁS GRÁFICAS TRIGONOMÉTRICAS

En esta sección dibujamos las gráficas de las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante, así como las transformaciones de estas funciones.

GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES TANGENTE, COTANGENTE, SECANTE Y COSECANTE

Empezamos enunciando las propiedades periódicas de estas funciones. Recuerde que el seno y el coseno tienen un periodo de 2π . Dado que la cosecante y la secante son, respectivamente, las recíprocas del seno y del coseno, también tienen un periodo de 2π . La tangente y la cotangente, sin embargo, tienen un periodo π .

PROPIEDADES PERIÓDICAS

Las funciones tangente y cotangente tienen un periodo π :

$$\tan(x + \pi) = \tan x \quad \cot(x + \pi) = \cot x$$

Las funciones cosecante y secante tienen un periodo 2π :

$$\csc(x + 2\pi) = \csc x \quad \sec(x + 2\pi) = \sec x$$

x	$\tan x$
0	0
$\frac{\pi}{6}$	0.58
$\frac{\pi}{4}$	1.00
$\frac{\pi}{3}$	1.73
1.4	5.80
1.5	14.10
1.55	48.08
1.57	1,255.77
1.5707	10,381.33

Primero dibujamos la gráfica de la tangente. Como tiene un periodo π , solamente necesitamos trazar la gráfica en cualquier intervalo de longitud π y después repetir el patrón hacia la izquierda y hacia la derecha. Trazamos la gráfica en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$. Puesto que $\tan \pi/2$ y $\tan(-\pi/2)$ no están definidos, es necesario que tengamos cuidado al esbozar la gráfica en los puntos cercanos a $\pi/2$ y a $-\pi/2$. Conforme x se acerca a $\pi/2$ desde valores inferiores a $\pi/2$, el valor de $\tan x$ se hace grande. Para ver lo anterior, note que conforme x se acerca a $\pi/2$, $\cos x$ se acerca a 0 y $\sin x$ se acerca a 1 y por lo tanto $\tan x = \sin x / \cos x$ se agranda. En el margen se presenta una tabla de valores de $\tan x$ para x cercano a $\pi/2$ (≈ 1.570796).

Por lo tanto, escogiendo x lo suficientemente cercana a $\pi/2$ desde valores inferiores a $\pi/2$, podemos hacer el valor de $\tan x$ más grande que cualquier número positivo dado. De una manera similar, al escoger a x cercano a $-\pi/2$ desde valores mayores que $-\pi/2$, podemos hacer $\tan x$ más pequeño que cualquier número negativo dado. Utilizando la notación tenemos

$$\tan x \rightarrow \infty \quad \text{conforme} \quad x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$$

$$\tan x \rightarrow -\infty \quad \text{conforme} \quad x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+$$

Así, $x = \pi/2$ y $x = -\pi/2$ son asíntotas verticales (véase la sección 3.5). Con la información que tenemos hasta ahora, trazamos en la figura 1 la gráfica de $\tan x$ para $-\pi/2 < x < \pi/2$. La gráfica completa de la tangente se obtiene ahora utilizando el hecho de que la tangente es periódica con periodo π .

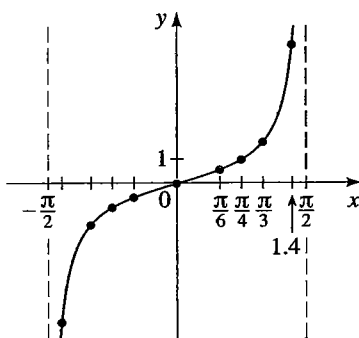


FIGURA 1
Un periodo de $y = \tan x$

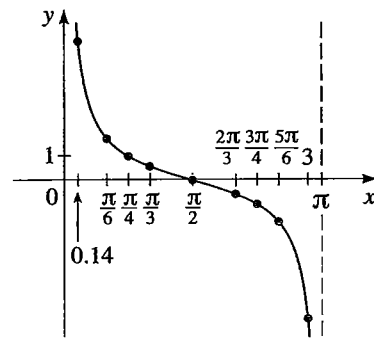


FIGURA 2
Un periodo de $y = \cot x$

La gráfica de $y = \cot x$ se traza en el intervalo $(0, \pi)$ utilizando un análisis similar (véase la figura 2). Dado que $\cot x$ no está definida para $x = n\pi$, siendo n un entero, su gráfica completa [en la figura 5(b)] tiene para estos valores asíntotas verticales.

Para trazar las gráficas para las funciones cosecante y secante, utilizamos las identidades recíprocas

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} \quad \text{y} \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

Por lo tanto, para graficar $y = \csc x$ obtenemos las recíprocas de las coordenadas y de los puntos de la gráfica de $y = \sin x$ (véase la figura 3). De manera similar, para graficar $y = \sec x$ tomamos las recíprocas de las coordenadas y de los puntos de la gráfica de $y = \cos x$ (véase la figura 4).

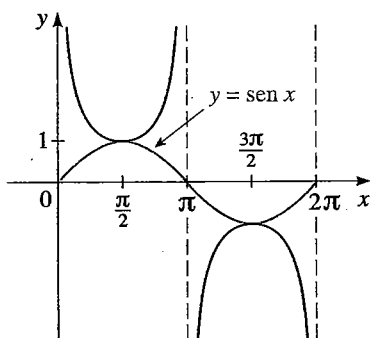


FIGURA 3
Un periodo de $y = \csc x$

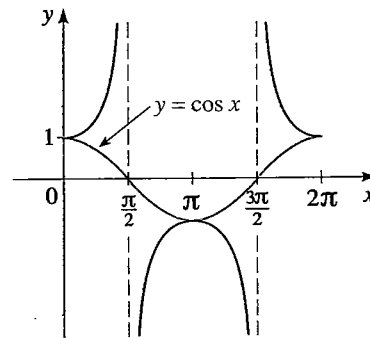


FIGURA 4
Un periodo de $y = \sec x$

Veamos más de cerca la gráfica de la función $y = \csc x$ en el intervalo $0 < x < \pi$. Necesitamos examinar los valores de la función cerca de 0 y de π , puesto que en estos valores $\sin x = 0$, y por tanto $\csc x$ no está definida. Vemos que

$$\csc x \rightarrow \infty \quad \text{conforme} \quad x \rightarrow 0^+$$

$$\csc x \rightarrow \infty \quad \text{conforme} \quad x \rightarrow \pi^-$$

Así, las rectas $x = 0$ y $x = \pi$ son asíntotas verticales. En el intervalo $\pi < x < 2\pi$ la gráfica se traza de la misma manera. Los valores de $\csc x$ en este intervalo son los mismos a los correspondientes al intervalo $0 < x < \pi$, excepto por el signo (véase la figura 3). Ahora se obtiene la gráfica completa en la figura 5(c) partiendo del hecho de que la función cosecante es periódica con periodo 2π . Note que la gráfica tiene asíntotas verticales en los puntos donde $\sin x = 0$, esto es, en $x = n\pi$, para n un entero.

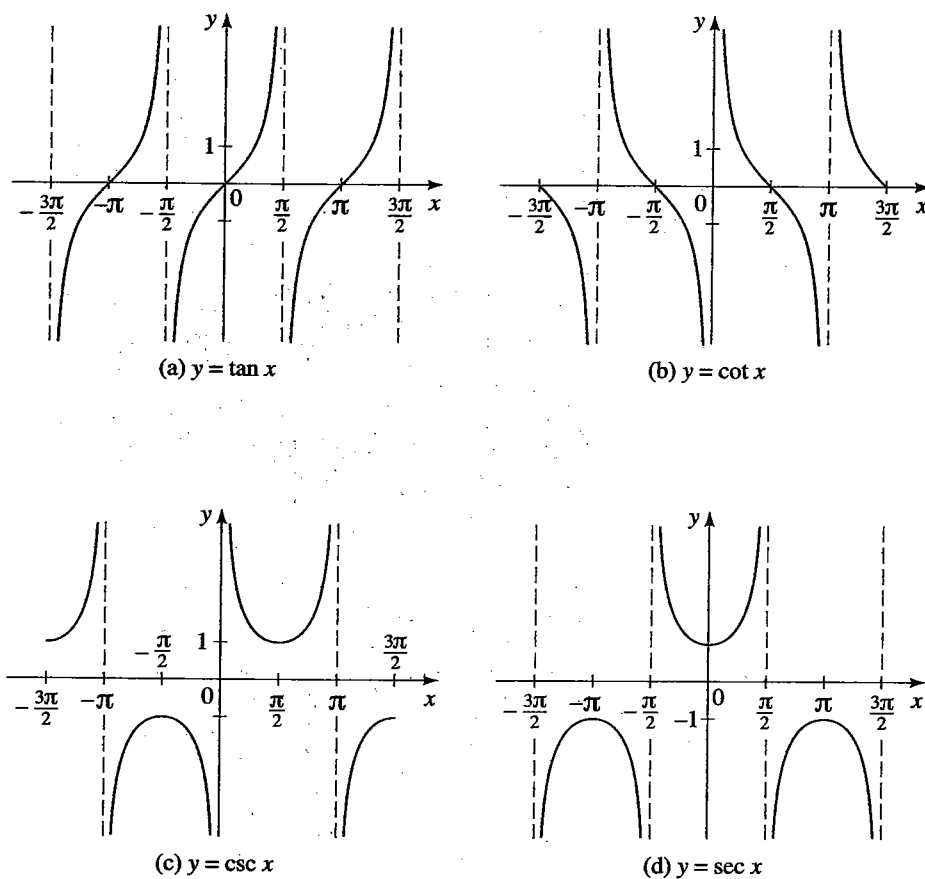


FIGURA 5

La gráfica de $y = \sec x$ se obtiene de una manera similar. Observe que el dominio de $\sec x$ es el conjunto de todos los números reales diferentes de $x = (\pi/2) + n\pi$, siendo n un entero, por lo que la gráfica tiene asíntotas verticales en dichos puntos. La gráfica completa se muestra en la figura 5(d).

Resulta evidente que las gráficas de $y = \tan x$, $y = \cot x$ e $y = \csc x$ son simétricas respecto al origen, en tanto que $y = \sec x$ es simétrica respecto al eje y . Esto se debe a que la tangente, la cotangente y la cosecante son funciones impares, en tanto que la secante es una función par.

GRÁFICAS CON FUNCIONES TANGENTE Y COTANGENTE

Veremos ahora gráficas de transformaciones de las funciones tangente y cotangente.

EJEMPLO 1 ■ Gráficas de curvas tipo tangente

Trace la gráfica de cada una de las siguientes funciones

(a) $y = 2 \tan x$

(b) $y = -\tan x$

SOLUCIÓN Primero trazamos la gráfica de $y = \tan x$ y después la transformaremos según se requiera.

- (a) Para graficar $y = 2 \tan x$, multiplicamos por 2 la coordenada en y de cada punto de la gráfica de $y = \tan x$. La gráfica resultante se muestra en la figura 6(a).
 (b) La gráfica de $y = -\tan x$ en la figura 6(b) se obtiene a partir de la de $y = \tan x$ reflejándola respecto al eje x .

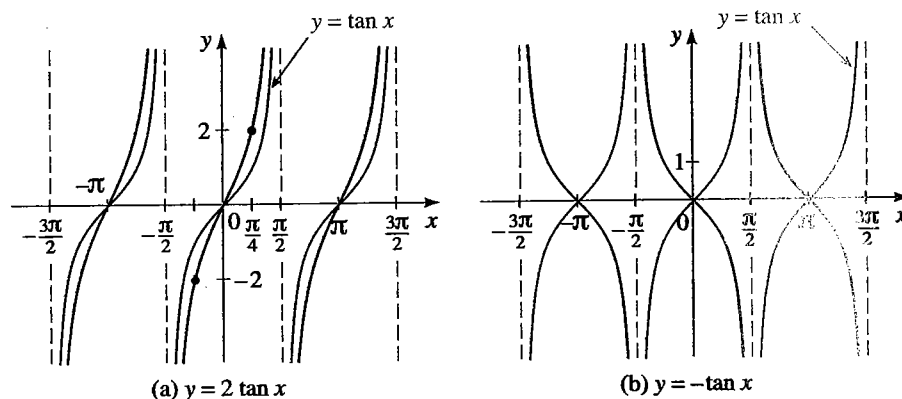


FIGURA 6

Puesto que las funciones tangente y cotangente tienen un periodo π , las funciones

$$y = a \tan kx \quad \text{y} \quad y = a \cot kx \quad (k > 0)$$

completan un periodo conforme kx varía de 0 a π , esto es, para $0 \leq kx \leq \pi$ o para $0 \leq x \leq \pi/k$. Por lo tanto, cada una tiene un periodo π/k .

CURVAS TIPO TANGENTE Y COTANGENTE

Las funciones

$$y = a \tan kx \quad \text{y} \quad y = a \cot kx \quad (k > 0)$$

tienen un periodo π/k .

Entonces, un periodo completo de las gráficas de estas funciones ocurre en cualquier intervalo de longitud π/k . Para trazar un periodo completo de estas gráficas, es conveniente seleccionar un intervalo entre asíntotas verticales:

Para graficar un periodo de $y = a \tan kx$, un intervalo apropiado sería $\left(-\frac{\pi}{2k}, \frac{\pi}{2k}\right)$.

Para graficar un periodo de $y = a \cot kx$, un intervalo apropiado sería $\left(0, \frac{\pi}{k}\right)$.

EJEMPLO 2 ■ Gráficas de curvas tipo tangente

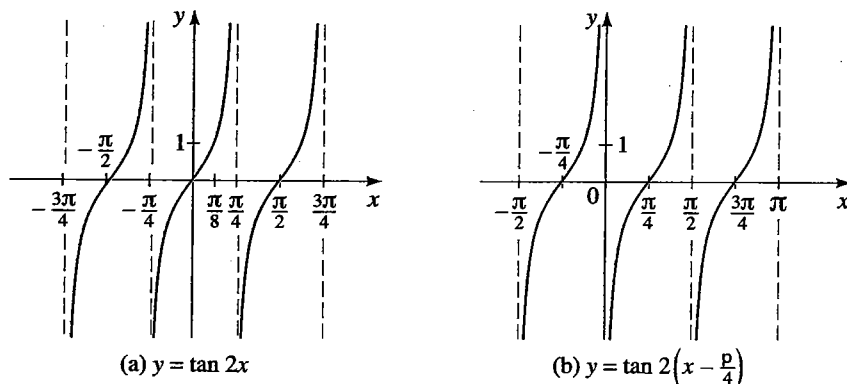
Obtenga la gráfica de cada una de las funciones siguientes.

(a) $y = \tan 2x$

(b) $y = \tan 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

SOLUCIÓN

- (a) El periodo es $\pi/2$ y un intervalo apropiado sería $(-\pi/4, \pi/4)$. Los puntos extremos $x = -\pi/4$ y $x = \pi/4$ son asíntotas verticales. Por lo tanto, en $(-\pi/4, \pi/4)$ trazamos un periodo completo de la función. La gráfica tiene la misma forma que la de la función tangente, pero está contraída horizontalmente por un factor de $\frac{1}{2}$. Después repetimos dicha parte de la gráfica a la izquierda y a la derecha. Véase la figura 7(a).
- (b) La gráfica es la misma que la del inciso (a), pero trasladada $\pi/4$ hacia la derecha, como se muestra en la figura 7(b).



EJEMPLO 3 ■ Una curva tipo cotangente trasladada

Trace la gráfica de $y = 2 \cot \left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$.

SOLUCIÓN Primero ponemos esta ecuación en la forma $y = a \cot k(x - b)$ al factorizar 3 de la expresión $3x - \frac{\pi}{2}$:

$$y = 2 \cot \left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cot 3\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

Por lo tanto, la gráfica es la misma que la de $y = 2 \cot 3x$, pero trasladada $\pi/6$ a la derecha. El periodo de $y = 2 \cot 3x$ es $\pi/3$, y un intervalo apropiado sería $(0, \pi/3)$. Para obtener el intervalo correspondiente de la gráfica deseada, trasladamos $\pi/6$ este intervalo hacia la derecha. Eso nos da

$$\left(0 + \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Finalmente graficamos un periodo en la forma de cotangente en el intervalo $(\pi/6, \pi/2)$ y repetimos dicha parte de la gráfica hacia la izquierda y hacia la derecha. Véase la figura 8.

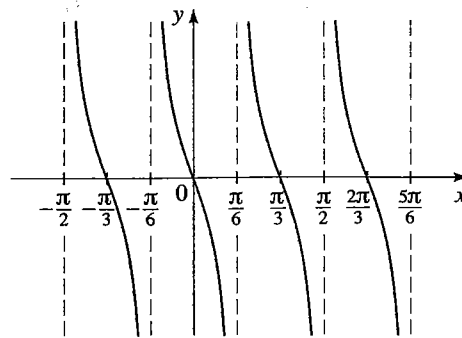


FIGURA 8
 $y = 2 \cot(3x - \frac{\pi}{2})$

GRÁFICAS CON FUNCIONES COSECANTE Y SECANTE

Ya hemos observado que las funciones cosecante y secante son las recíprocas de las funciones seno y coseno. Por lo que el resultado que sigue es la contraparte del resultado de las curvas tipo seno y coseno.

CURVAS TIPO COSECANTE Y SECANTE

Las funciones

$$y = a \csc kx \quad \text{y} \quad y = a \sec kx \quad (k > 0)$$

tienen como periodo $2\pi/k$.

Un intervalo apropiado en el cual se puede trazar un periodo completo es $[0, 2\pi/k]$.

EJEMPLO 4 ■ Gráficas de curvas cosecantes

Trace la gráfica de cada una de las funciones siguientes

(a) $y = \frac{1}{2} \csc 2x$

(b) $y = \frac{1}{2} \csc\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

SOLUCIÓN

- (a) El periodo es $2\pi/2 = \pi$. Un intervalo apropiado sería $[0, \pi]$ y las asíntotas se presentan en este intervalo siempre que $\sin 2x = 0$. Por lo que las asíntotas en este intervalo son $x = 0$, $x = \pi/2$ y $x = \pi$. Con esta información en el intervalo $[0, \pi]$ trazamos una gráfica con la misma forma general que la de un periodo de la función cosecante. La gráfica completa de la figura 9(a) se obtiene repitiendo esta parte de la gráfica hacia la izquierda y hacia la derecha.

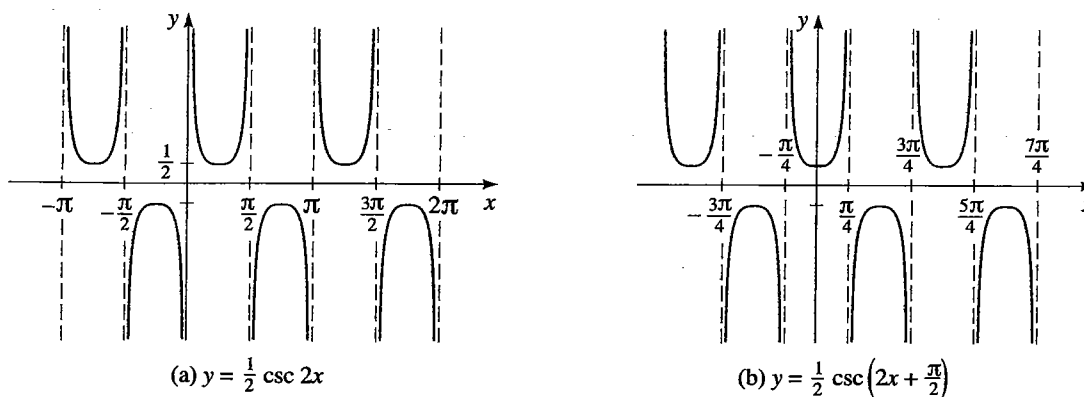
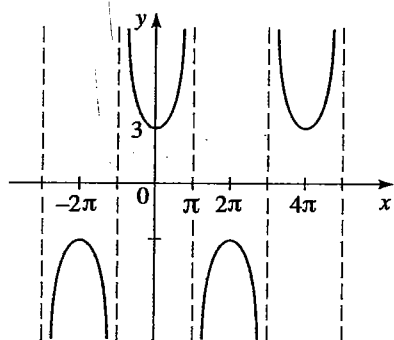


FIGURA 9

(b) Primero escribimos

$$y = \frac{1}{2} \csc\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \csc 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

De lo anterior vemos que la gráfica es la misma que en el inciso (a) pero trasladada $\pi/4$ hacia la izquierda. La gráfica se muestra en la figura 9(b).

FIGURA 10
 $y = 3 \sec \frac{1}{2} x$ **EJEMPLO 5** ■ Gráfica de una curva tipo secante

Trace la gráfica de $y = 3 \sec \frac{1}{2} x$.

SOLUCIÓN El periodo es $2\pi \div \frac{1}{2} = 4\pi$. Un intervalo apropiado es $[0, 4\pi]$ y las asíntotas se encuentran en este intervalo siempre que $\cos \frac{1}{2} x = 0$. Por lo tanto, las asíntotas en este intervalo son $x = \pi, x = 3\pi$. Con esta información en el intervalo $[0, 4\pi]$ trazamos una gráfica con la misma forma general de un periodo de la función secante. La gráfica completa de la figura 10 se obtiene repitiendo esta parte de la gráfica hacia la derecha y hacia la izquierda.

7.9**EJERCICIOS**

1-46 ■ Determine el periodo y trace la gráfica de la función

1. $y = 3 \tan x$

2. $y = -3 \tan x$

13. $y = \csc\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

14. $y = \sec\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

3. $y = \frac{1}{2} \tan x$

4. $y = -\frac{1}{2} \tan x$

15. $y = \cot\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

16. $y = 2 \csc\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

5. $y = 4 \cot x$

6. $y = \frac{1}{4} \cot x$

17. $y = \frac{1}{2} \sec\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

18. $y = 3 \csc\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

7. $y = 2 \csc x$

8. $y = \frac{1}{2} \csc x$

19. $y = \tan 2x$

20. $y = \tan \frac{1}{2} x$

9. $y = 4 \sec x$

10. $y = \frac{1}{4} \sec x$

11. $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

12. $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$